



한국 석유화학산업의 넷제로 로드맵

2024년 11월

김수강

Glossary

CCUS	Carbon Capture, Utilization, and Storage	탄소를 포집, 활용, 저장하는 기술로, 대기 중으로 배출되는 탄소를 차단하여 온실가스 배출을 줄이는 데 사용됨
COTC	Crude Oil to Chemical	원유에서 납사 추출 없이 직접 기초유분을 생산하는 공정
e-메탄올	e-Methanol	재생에너지로 생산된 그린수소와 이산화탄소를 합성하여 만든 청정 메탄올로 화석연료 기반 메탄올 대체재. 석유화학단지 내에서는 부생수소와 포집된 이산화탄소를 활용해 생산 가능
기초유분	Basic Petrochemicals	석유화학산업의 기초 화합물인 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠, 톨루엔, 자일렌.
납사분해설비	Naphtha Cracking Center (NCC)	납사를 고온에서 분해하여 다양한 올레핀과 방향족 화합물을 생성하는 설비.
메탄 수증기 개질 수소 생산	Steam Methane Reforming (SMR)	메탄과 수증기를 반응시켜 수소와 이산화탄소를 생성하는 공정
메탄 열분해	Methane Pyrolysis	메탄을 분해하여 수소와 고체 탄소를 생성하는 공정
바이오납사	Bionaphtha	바이오매스로 생산한 납사로, 화석연료 기반 나프타의 친환경 대체재
방향족	Aromatics	벤젠, 톨루엔, 자일렌(BTX)과 같은 고리 구조를 가진 화합물
버진 플라스틱	Virgin Plastic	재활용된 물질 없이 원유를 사용해 생산되는 플라스틱
순환경제	Circular Economy	제품을 사용 후 폐기하는 기존 선형경제(Linear Economy)와 달리 재사용과 재활용을 통해 지속가능성을 촉진하는 경제모델
스페셜티	Specialty chemicals	특정 영역에 한정적으로 쓰이는 고부가가치 제품으로 범용 제품과 달리 차별화된 기술로 일부 기업이 시장을 지배하는 소재
열분해 납사	Naphtha Pyrolysis	폐플라스틱을 고온에서 열분해하여 생성된 석유화학 원료
올레핀	Olefin	에틸렌, 프로필렌 등과 같은 이중 결합을 가진 탄화수소 화합물
합성수지	Plastic	탄화수소를 이용해 합성된 고분자 물질. 대표적인 합성수지는 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스타이렌(PS), 폴리카보네이트(PC), 폴리염화비닐(PVC)
히트펌프	Heat Pump	에너지 효율성을 극대화하여 열에너지를 이동시키는 장치

Contents

01

07	Executive Summary
15	I. 들어가며
16	II. 기후규제와 공급과잉에 몰린 한국 석유화학산업의 위기
16	1. 기후 관련 무역 규제에 촉발된 글로벌 공급망 전환
18	2. 글로벌 공급과잉에 따른 경쟁구도 재편
21	III. 한국 석유화학산업 공정 및 배출량 구조
21	1. 석유화학산업의 밸류체인
22	2. 한국 석유화학산업의 생산공정 및 설비 현황
23	3. 석유화학산업의 온실가스 배출구조와 배출량
27	IV. 한국 석유화학산업의 넷제로 전환 전략① 구조개편
27	1. 범용제품의 구조조정
28	2. 사업포트폴리오 다각화
30	V. 한국 석유화학산업의 넷제로 전환전략② 수소 및 전기화를 통한 연료대체
30	1. 메탄 기반 수소생산
32	2. 전기화
35	VI. 한국 석유화학산업의 넷제로 전환전략③ 청정원료 개발과 재활용 확대를 통한 원료 대체
35	1. 청정원료의 연구개발
37	2. 재활용원료 비중 확대
40	VII. 석유화학산업 넷제로 로드맵
40	1. 베이스 시나리오와 구조조정 시나리오
41	2. 기초유분 생산량 전망
43	3. 탈탄소 혁신 기술의 도입 시기 및 규모
45	4. 석유화학산업 넷제로 로드맵 도출
49	VIII. 정부 및 기업 전략에 대한 제언
49	1. 범용 NCC 설비의 30% 축소 및 석유화학산업단지의 지역전환 준비
50	2. 메탄 열분해와 히트펌프, 전기가열로 도입의 우선 추진
51	IX. 맺음말
52	부록
55	참고문헌

그림 목차

08	그림 1. 석유화학산업의 배출구조
10	그림 2. 한국 석유화학산업 넷제로 로드맵
11	그림 3. 연료 대체 투입량 추이
12	그림 4. 원유 기반 납사 대체 투입량 추이
13	그림 5. 한국 석유화학산업 연도별 배출량 감축 요인 및 기여도
13	그림 6. 한국 석유화학산업 2050년 배출량 감축 요인 및 기여도
19	그림 7. 국내 3대 석유화학사 합산 영업실적 추이
21	그림 8. 석유화학제품 계통도 요약
22	그림 9. 국내 주요석유화학단지 업체별 에틸렌 생산능력 현황(2024년 6월 기준)
23	그림 10. NCC공정과정
24	그림 11. 석유화학산업의 직접배출량 및 간접배출량 추이
25	그림 12. 석유화학산업의 배출구조
31	그림 13. BASF의 메탄 열분해 공정과 상용화 계획
33	그림 14. 히트펌프 작동방식
34	그림 15. BASF의 파일럿전기가열로: 간접가열방식과 직접가열방식
36	그림 16. 바이오메탄올 생산구조
36	그림 17. E-메탄올 생산구조
41	그림 18. 기초유분 생산량 추정 방법론
42	그림 19. 주요 합성수지 수요 전망
42	그림 20. 3대 기초유분 생산량 전망
45	그림 21. 한국 석유화학산업 넷제로 로드맵
46	그림 22. 연료 대체 투입량 추이
47	그림 23. 원유 기반 납사 대체 투입량 추이
48	그림 24. 한국 석유화학산업 연도별 배출량 감축 요인 및 기여도
48	그림 25. 한국 석유화학산업 2050년 배출량 감축 요인 및 기여도
52	그림 26. 시나리오별 누적배출량과 탄소예산 비교(2023~2050년)

표 목차

09	표 1. 한국 석유화학산업의 넷제로 전환 전략 요약
17	표 2. 미국 CCA와 유럽의 CBAM: 석유화학산업에 대한 탄소감축정책 비교
20	표 3. 국내 신용평가사 3사의 주요 석유화학업체 신용등급 변동 내역
27	표 4. 제품 포트폴리오 구성에 따른 국내 석유화학업체 분류
28	표 5. 주요 그룹별 석유화학사업 포트폴리오 다각화 전략
32	표 6. 석유화학산업 공정에 적용가능한 수소생산 방식 비교
38	표 7. 주요 석유화학업체들의 폐플라스틱 화학적 재활용 투자 현황
40	표 8. 시나리오별 NCC가동률 전망(에틸렌 기준)
44	표 9. 석유화학산업 로드맵 목표시점별 탈탄소 혁신 기술 전략 요약

Executive Summary

사단법인 넥스트(이하 “넥스트”)의 석유화학산업 넷제로 로드맵은 대한민국 석유화학산업의 구조조정 및 혁신적인 탈탄소 기술 도입을 통해 글로벌 경쟁력을 확보하면서 1.5°C 목표 달성에 기여할 수 있는 전략을 제시한다. 본 로드맵은 기업의 장기적인 경쟁력 강화를 목표로 하며, 정부의 정책적 지원과 산업계의 협력을 바탕으로 구조조정 및 사업 포트폴리오의 재편, 청정 연·원료로의 대체 등을 통해 온실가스 배출량을 감축하는 경로를 보여주고 있다.

기후 관련 무역 규제에 의한 시장 질서의 변화와 글로벌 공급과잉에 대응하기 위해 한국 석유화학산업의 경쟁력 강화 전략이 필요하다.

각국의 기후 규제가 무역 규제에 연계되며, 탄소배출 관리가 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부상하고 있다. 유럽의 탄소국경조정제도(Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM)와 미국의 청정경쟁법안(Clean Competition Act; CCA) 및 해외오염관세법(Foreign Pollution Fee Act; FPFA) 등, 탄소집약도가 높은 제품에 탄소비용을 부과하려는 움직임이 급물살을 타고 있다.

중국의 정부주도 석유화학산업 확장으로 국내 석유화학제품의 수출이 감소하고 있으며, 중동 산유국들의 석유화학산업 진출도 글로벌 공급 과잉을 가중시키고 있다. 중국과 중동의 증설로 인해 국내 업체들은 수익성을 확보하기 어려운 환경에 직면해 있으며, S-Oil의 TC2C(Thermal Crude to Chemical) 공정 도입 등으로 국내 경쟁구도도 재편될 전망이다.

국내 석유화학업체들은 2022년부터 2024년 상반기까지 실적 부진을 겪고 있으며, 수급 악화와 고유가로 인한 수익성 감소가 이어지고 있다. 특히 범용제품 위주의 포트폴리오를 갖춘 석유화학업체들의 영업적자가 두드러진다. 석유화학업체들의 신용등급 하향 조정이 잇따르고 있으며, 재정적 부담이 확대되고 있다.

범용제품 구조조정과 사업다각화가 시급히 요구된다

석유화학산업이 빠른 시일 내 구조조정을 결단하지 않을 경우 열위업체들을 중심으로 재정적인 어려움이 심화될 것으로 예상되며, 내부 자금 소진으로 탈탄소 기술 투자 여력을 상실한 국내 석유화학산업은 중장기적으로 글로벌 경쟁력이 더욱 열위해지는 악순환에 빠지게 되며 지속가능성까지 위협받게 될 것이다. 최근 몇 년 간 업스트림 위주의 포트폴리오를 가진 업체들이 큰 부담을 겪고 있으며, 일부 업체들은 자산경량화 및 구조조정을 통해 리스크를 줄이고 있다. 그러나 기존 설비자산 매각이 쉽지 않을 것으로 보여 정부차원의 구조조정 지원이 중요해질 것으로 예상된다.

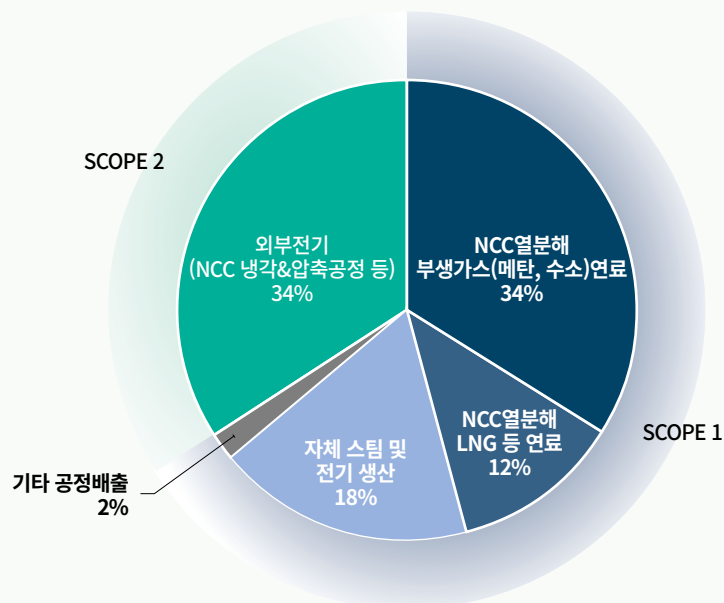
한편 고부가가치 제품과 친환경 제품을 중심으로 한 스페셜티 확장 전략을 적극적으로 추진해야 한다. 고기능성 플라스틱은 기술적 우위를 바탕으로 중국과 비교해 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있어 높은 수익성을 기대할 수 있다. 바이오 플라스틱과 플라스틱 재활용 원료 생산은 순환경제를 실천하며 탈탄소 경쟁력을 강화할 수 있다.

제품의 탄소집약도를 낮추기 위해 탈탄소 기술을 적극 도입해야 한다

변화하는 무역질서 속에서의 규제비용을 최소화하고 장기적인 경쟁력을 갖추기 위해서 기업들은 친환경적인 생산방식을 도입하여 변화하는 규제에 적응해야 한다. 특히 대표적인 온실가스 다배출 산업인 석유화학산업은 탄소배출 저감 기술 투자 수준에 따라 제품 차별화가 더욱 뚜렷해질 것으로 예상된다.

석유화학산업은 주로 기초유분 생산과정에서 배출이 발생하여, 납사분해설비(Naphtha Cracking Center; NCC) 공정에서 발생하는 배출량이 전체 석유화학 배출량의 70% 이상을 차지하고 있다. 이에 배출량 감축을 위해서는 NCC공정의 탈탄소화에 집중하는 것이 효과적이다.

그림 1. 석유화학산업의 배출구조



석유화학산업 탈탄소를 위한 연료대체 전략 : 부생메탄 기반 수소생산 및 석유화학단지의 전기화

석유화학산업은 화석연료 대체를 위해 부생메탄 기반 수소생산과 전기가열로, 히트펌프 도입 등 석유화학단지의 전기화(electrification)를 추진해야 한다. 부생메탄 기반 수소생산 설비와 전기가열로는 NCC의 연료인 부생메탄과 천연가스 등을 수소와 재생에너지 전력으로 대체하는 전략이며, 히트펌프는 석유화학단지의 전공정에서 사용되는 스팀 생산설비를 기존 연료 보일러에서 재생에너지 전력을 활용하는 히트펌프로 교체하는 전략이다.

현재 독일 BASF에서 메탄 열분해 수소생산방식과 전기가열로가 파일럿 규모로 가동되고 있으며, 2030년까지 상용화를 추진 중이다. 이에 국내 석유화학단지에서도 2030년 이후 상용화 규모의 연료대체 설비가 가동될 수 있을 것으로 전망되며, 히트펌프의 경우 상대적으로 설비 투자비용이 낮아 2030년 전 상용가동이 가능할 것으로 예상된다. 다만, 설비투자비용, 재생에너지 전력 확보의 어려움, 높은 운영비용 등의 현실적인 제약이 있어 정부의 적극적인 제도 및 금융 지원 등이 필수적으로 뒷받침되어야 한다.

석유화학산업의 탈탄소를 위한 원료대체전략: 청정원료인 바이오납사와 e-메탄올, 재활용 원료인 열분해유 비중 확대

석유화학제품은 생산과정에서의 배출량 못지 않게 원료인 납사를 생산하는 과정과 석유화학제품이 폐기물로 소각되는 과정에서의 배출량 비중이 거의 60%에 달한다¹. 원료 조달과 제품 폐기 단계에서의 배출량 감축을 배제하고는 석유화학산업의 탈탄소를 논의할 수 없으며 따라서 원료 대체 전략은 필수적이다. 본고에서는 바이오매스에서 생산되는 바이오납사와 탄소포집 저장활용(Carbon capture, utilization, and storage : CCUS) 기술을 활용하여 석유화학 공정에서 발생하는 이산화탄소를 수소와 결합한 e-메탄올을 대체원료로 제시한다. 이외 물리적 재활용 증가로 인한 납사 투입 감소, 폐플라스틱로부터 생산한 열분해유 등의 재활용 원료 비중 확대 또한 제안하였다.

원료대체의 경우 기술의 연구개발이라는 과제와 더불어 바이오매스, 수소 등의 자원 수급 확보가 관건일 것으로 전망된다. 본고의 로드맵은 국내 기술개발현황, 정부의 자원수급계획 및 장기적으로 확보가능한 자원량에 기반하여 대체원료의 시범생산이 2030년부터 시작될 것이라 전망하였고, 2040년 이후에 대규모 상용화가 이루어져 2050년까지 점진적으로 확대될 것으로 보았다.

표 1. 한국 석유화학산업의 넷제로 전환 전략 요약

한국 석유화학산업의 넷제로 전환 전략	
① 구조개편	범용제품 구조조정을 통한 가동률 회복 및 탈탄소 기술 도입의 효율성 극대화 사업포트폴리오 다각화로 실적 부진 보완, 범용제품 사업비중 축소
② 연료대체	부생메탄 기반 수소생산으로 납사분해설비공정의 배출량 감축 석유화학공정의 전기화(Electrification): 히트펌프 및 전기가열로 도입
③ 원료대체	청정원료 개발: 바이오납사와 e-메탄올의 개발로 원유 기반 납사 대체 석유화학제품의 전주기적 배출량 감축 및 납사 투입량 감소를 위한 재활용 원료 비중 확대

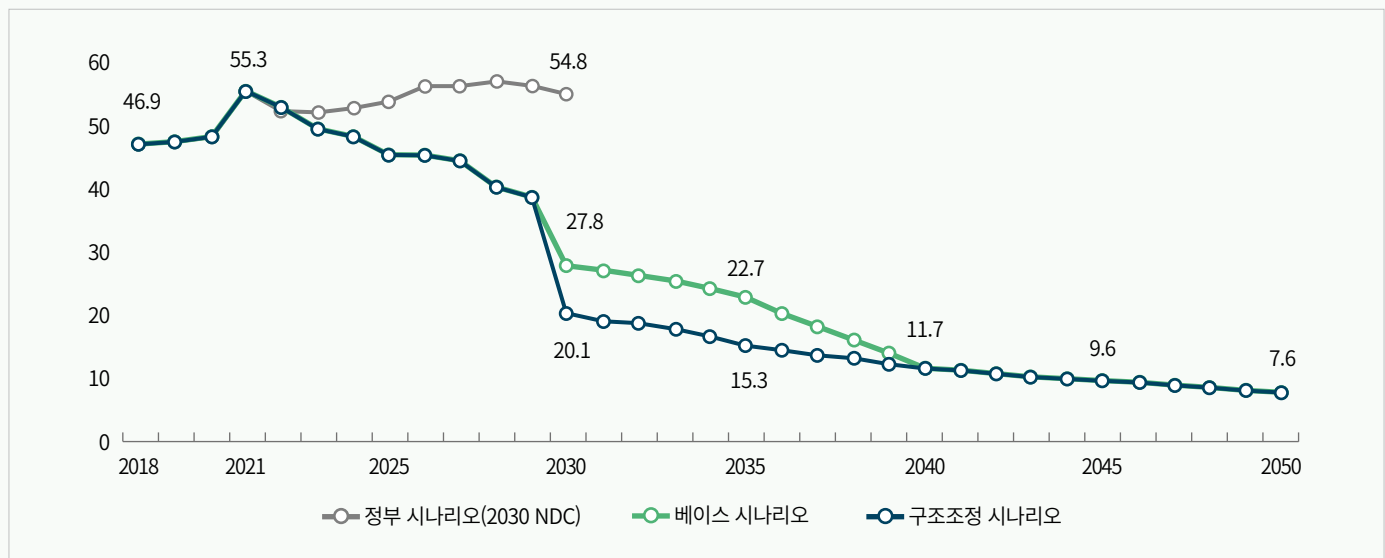
1) Pilseok Kwon et al.(2024)

석유화학산업의 경쟁력 유지와 1.5°C 목표 달성에 기여하는 한국 석유화학산업의 넷제로 로드맵

본고의 로드맵은 베이스 시나리오와 구조조정 시나리오로 나누어 배출량 경로를 제시하고 있다. 베이스 시나리오의 경우 현재의 NCC 설비가 2035년까지 유지되다가 그 이후 가동중단을 결정하는 경우를 가정하고 있고, 구조조정 시나리오는 2030년까지 약 1/3의 NCC 설비를 구조조정하고 범용제품군 포트폴리오를 축소하는 선제적 구조조정을 감행하는 시나리오다. 기초유분 생산량 전망 및 탈탄소 기술의 도입시점은 두 시나리오 모두 동일한 가정을 따르고 있다. 배출량의 범위는 SCOPE 1만 포함하며 SCOPE 2의 경우 상세공정별 배출량 데이터의 미비로 정교한 분석을 제시하기에 한계가 있어 배제하였다.

그림 2. 한국 석유화학산업 넷제로 로드맵

(단위: 백만tCO₂eq)



주. 2018~2021년 데이터는 온실가스 인벤토리, 2022년부터 시나리오별 배출량 추정치이며 정부 시나리오는 2030 NDC 석유화학산업의 배출량 목표경로로 산업연구원 추정

단기적으로는 석유화학산업의 비우호적인 영업환경으로 국내 기초유분 생산량이 감소하면서 배출량이 가파르게 줄어들고, 2030년 이후에는 부생메탄 기반 수소생산 및 전기가열로가 상용화 규모로 도입되면서 다소 완만한 속도로 배출량이 줄어든다. 2035년부터는 바이오납사, e-메탄올 등의 청정원료가 도입되며 납사 투입 규모가 감소하여 2050년까지 석유화학산업 배출량을 7.6백만tCO₂까지 감축한다. 이는 2021년 대비 85% 이상의 감축이다.

2040년까지는 베이스 시나리오의 경우 배출량이 2030년 27.8백만tCO₂에서 2035년 22.7백만tCO₂으로 비교적 완만히 감소한 반면, 구조조정 시나리오는 2030년 탈탄소 기술 적용과 구조조정 시기가 맞물리며 베이스 시나리오보다 더욱 가파른 배출량 감축경로를 그리게 된다. 2030년부터 2040년까지 베이스 시나리오와 구조조정 시나리오의 누적 탄소배출량 차이는 약 60백만tCO₂으로 이는 현재 석유화학산업의 연간배출량을 초과하는 수준이다.

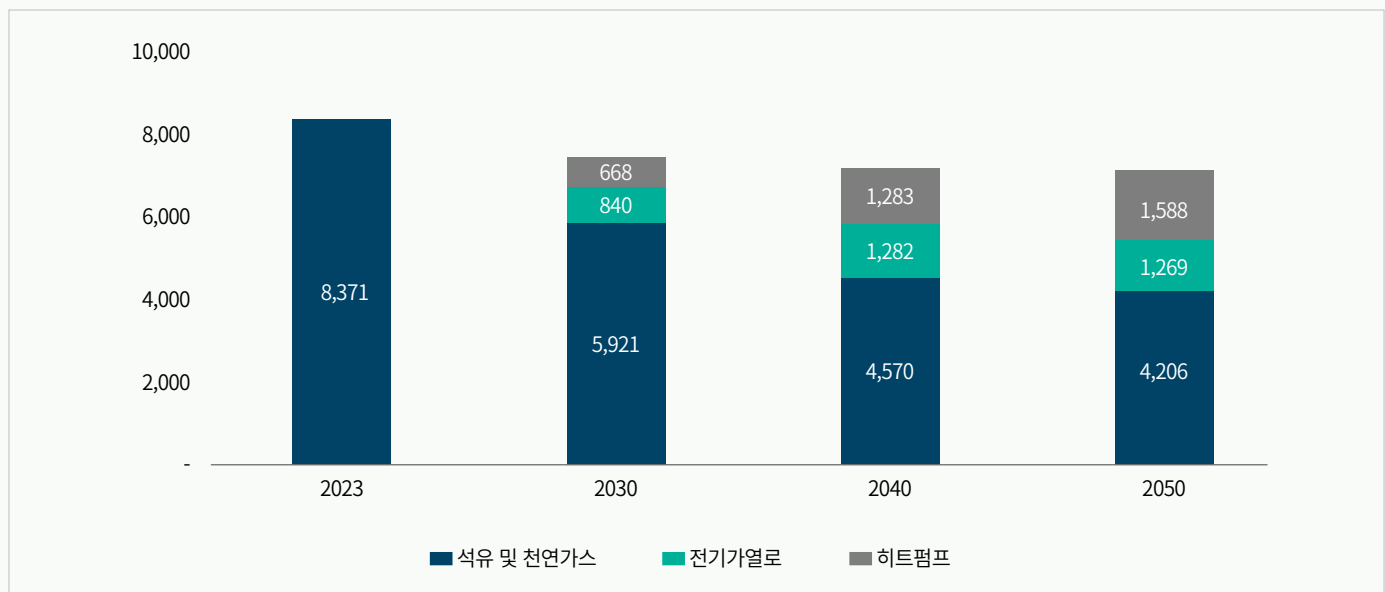
2040~2050년에는 베이스 시나리오와 구조조정 시나리오가 동일한 배출량 감축 경로를 따르며, 탈탄소 기술의 적용이 지속적으로 스케일업되는 시기다. 대체원료 생산규모가 확대됨에 따라 석유화학산업의 화석연료 의존도가 감소하고, SCOPE 3의 배출량 또한 감축된다. 원유 기반 납사 의존도가 지속적으로 감소하지만 2050년에도 40% 미만으로 내려가지 못해 양(+)의 배출량이 불가피한 상황이다. 그 때까지 토지이용 및 토지이용 변화와 산림(LULUCF) 등의 흡수원, 그리고 기타 CCUS 프로젝트를 통해 국가 차원의 넷제로를 도모해야 할 것이다.

전력은 점진적으로 화석연료를 대체하여 2050년에는 총 연료 투입량의 40%를 차지한다.

히트펌프와 전기가열로 도입으로 2030년부터 전력은 석유, 석탄, 가스류의 연료를 대체하게 된다. 다만 CAPEX와 기술성숙도를 고려했을 때 전기화의 스케일업 규모가 비교적 점진적으로 나타날 것으로 예상되며 따라서 2030년에는 석유화학 산업 발열량 기준 연료 투입량의 20%, 2040년에는 36%, 2050년에는 40% 만큼을 전력으로 대체할 수 있을 것이라 전망된다.

그림 3. 연료 대체 투입량 추이

(단위: 1,000toe)



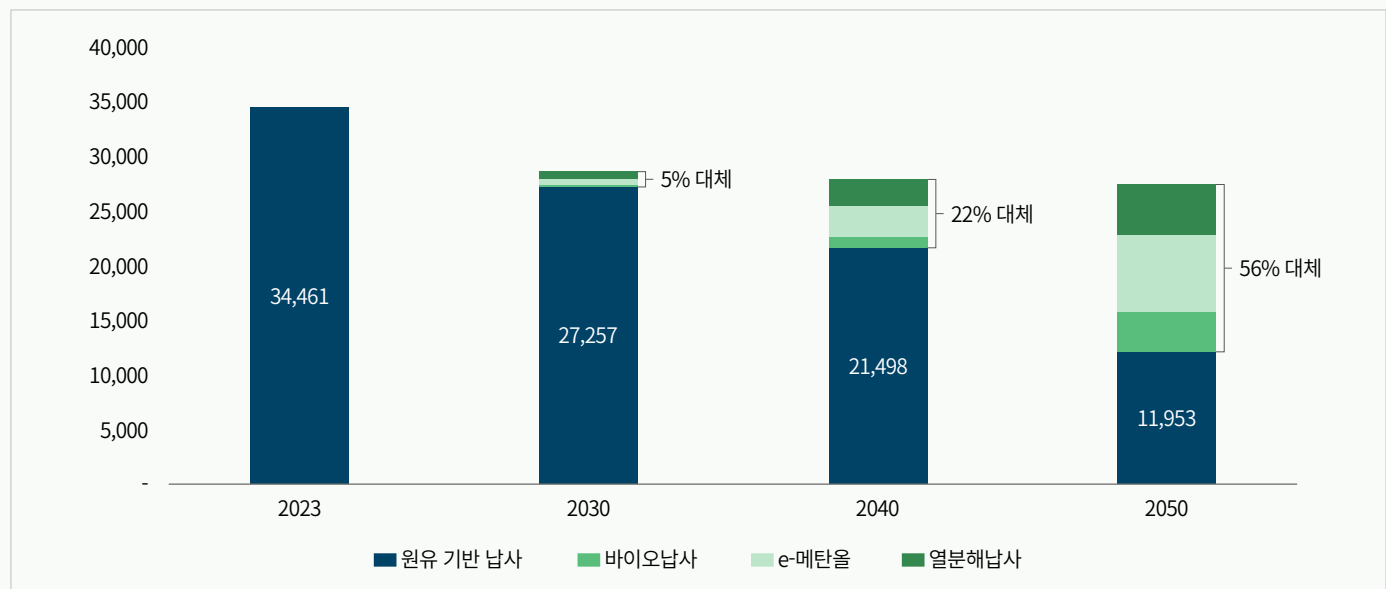
주. 부생메탄은 납사 분해과정에서 발생하는 가스이기 때문에 연료 투입량 통계에 잡히지 않음. 따라서 부생메탄 기반 수소의 연료 대체 효과는 배출량 통계로만 확인할 수 있음.

원유 기반 납사를 대체하는 청정원료는 상대적으로 느리게 확대되어 2030년엔 납사투입량의 5%를 차지하는 수준에서 2050년 56%까지 확대된다.

원료로 쓰이는 납사를 대체하는 청정원료 기술은 여전히 개발단계에 있고, 바이오매스, 그린수소, 이산화탄소 포집 등 국내에서 공급의 통제가 어려운 자원에 의존해야 한다는 점에서 납사 대체 규모에 있어 다소 한계가 있다. 2030년에는 원유 기반 납사의 5%를 바이오납사, e-메탄올, 열분해 납사로 대체하며, 대체비율은 점진적으로 증가하여 2040년 22%, 2050년 56%가 청정원료로 조달된다.

그림 4. 원유 기반 납사 대체 투입량 추이

(단위: 1,000toe)



석유화학산업의 탈탄소를 견인하는 주역은 부생메탄 기반의 수소와 전기화다.

2050년까지 석유화학 산업의 배출량 감축효과가 가장 크게 나타나는 분야는 수소와 전기화를 통한 연료 대체다. 수소는 부생메탄을 제거할 수 있고, 전기화는 화석연료 투입량을 줄임으로써 큰 배출량 감축을 이룰 수 있다. 메탄 기반 수소 생산과 전기화는 1~2년 내로 적용이 가능한 탈탄소 전략으로 2025년부터 2050년까지 지속적으로 배출량을 감소시키는 데 큰 역할을 할 수 있다.

NCC 설비 축소와 재활용 원료 비중 확대에 의한 NCC 생산량 감소 역시 현재로부터 2050년까지 꾸준히 업종의 배출량을 감소시키는 요인으로 작용한다. 청정원료와 재활용 원료를 통한 원료대체 감축 효과는 다소 미미하게 나타나는 경향을 보이며, 잔존하는 납사를 처리함에 있어 발생하는 배출량은 CCUS 설비가 포집을 할 것으로 예상되어, CCUS의 역할이 연간 9백만tCO₂ 규모로 상당히 높을 것으로 예상된다.

그림 5. 한국 석유화학산업 연도별 배출량 감축 요인 및 기여도

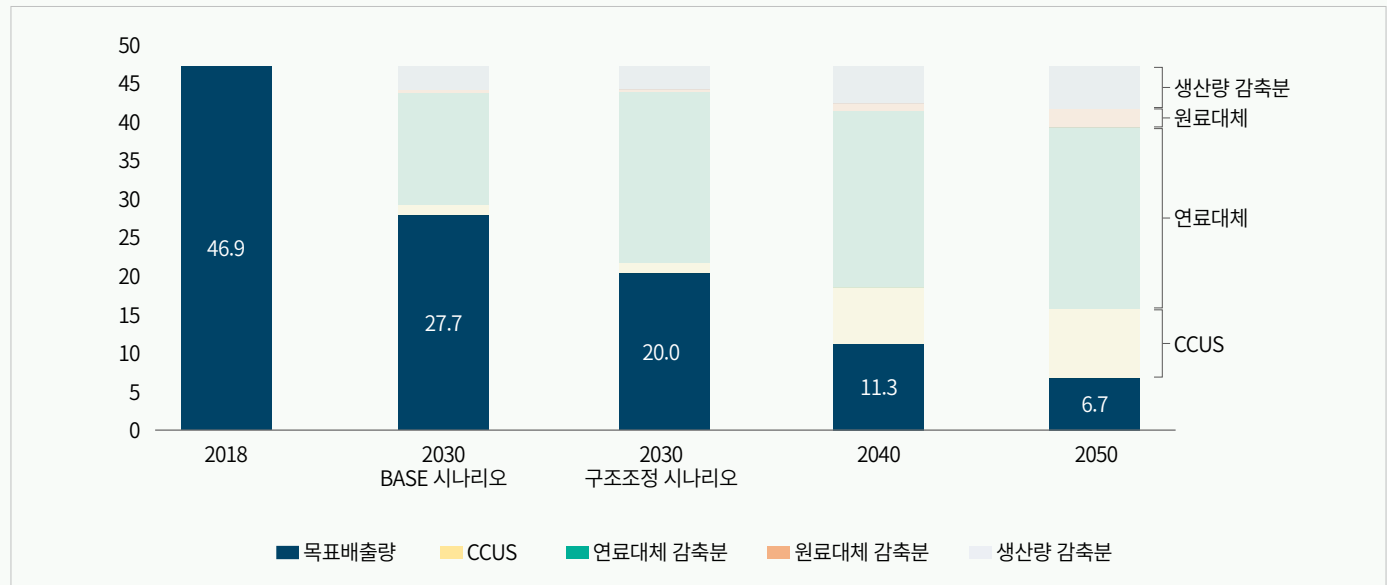


그림 6. 한국 석유화학산업 2050년 배출량 감축 요인 및 기여도

(단위: 백만tCO₂eq)



주. E-메탄올의 감축효과는 CCUS로 반영되었음

제언1. 2030년까지 범용 NCC 설비를 30% 축소하고 석유화학산업단지의 지역전환을 준비해야 한다.

본고 로드맵의 ‘구조조정 시나리오’에 따르면 2030년까지 에틸렌 생산용량을 현재의 1,280만톤 규모에서 약 920만톤 규모까지 약 3분의 1을 축소할 경우, 현재 70%까지 내려온 NCC 가동률을 2019년 이전의 수준인 90%로 회복할 수 있다. 이런 수익성 개선효과뿐만 아니라 NCC에 연계된 탈탄소 기술효과를 극대화할 수 있어 배출량 감축에도 크게 기여하게 된다. 1970~80년대 일본의 사례를 보면, 경제산업성 주도로 ‘1지역 1사’ 원칙에 따라 범용제품 설비를 통합하고 영업권 양도로 합작법인을 설립하는 등 강력한 구조조정을 이뤄냈다. NCC 2~3기에 해당하는 규모를 향후 5년 안에 축소할 수 있도록 협상 기간의 지연과 비용의 축소를 위해 정부가 중간 협상자로서의 역할을 적극적으로 수행하는 것이 필요하다.

구조조정의 가속화와 더불어 석유화학산업단지가 집중해 있는 여수, 울산, 대산 지역의 근로자와 중소, 중견규모 업체의 전환을 지원하는 방안이 지금부터 준비되어야 한다. 청정원료 기반의 화학산업이라는 뚜렷한 청사진을 제시하면서 지역 경제 내의 새로운 산업 생태계 구축을 위한 준비를 시작해야 한다.

제언2. 메탄 열분해를 통한 수소생산과 전기화가 우선 추진되어야 한다.

메탄 열분해, 히트펌프와 같이 이미 존재하는 탈탄소 기술에 대해서는 정부 지원을 통해 도입 비용을 낮춰줌으로써 당장 내년부터라도 도입을 장려해야 한다. 미국의 IRA, 유럽의 이노베이션 펀드에서는 저탄소 기술을 도입하는 사업장에 프로젝트 비용의 50% 이상을 지원하는 프로그램을 운영하고 있다. 독일 BASF는 파일럿 전기가열로 및 메탄 열분해 시설 건설 시 독일 연방 경제 및 기후 행동부의 지원을 받았고 전기가열로 프로젝트 비용의 20%를 지원 받아 대규모 투자를 집행할 수 있었다.

또한 정부가 선정한 탄소중립 100대 핵심기술이기도 한 전기가열로의 연구개발이 우선적으로 추진되어야 한다. 석유화학산업 전환의 시급성을 감안하였을 때 2030년에 최소 NCC 2기 규모에 적용될 수 있도록 재원이 우선적으로 할당되어야 할 것이다.

I. 들어가며

국내 석유화학산업은 1960년대 경제개발계획의 핵심 육성사업으로 선정된 이후 오일쇼크와 외환위기 등 여러 차례의 위기 속에서도 중국 수출에 유리한 지리적 이점을 바탕으로 꾸준한 성장세를 이어가며 글로벌 석유화학 시장의 핵심 주역으로 자리잡았다. 2023년 기준 국내 석유화학산업은 중국, 미국, 사우디아라비아에 이은 글로벌 4위의 에틸렌 생산능력(연간 1,280만톤)을 갖추고 있으며, 2021년 기준 생산액 규모는 연간 약 112조원으로 국내 제조업 총 생산액에서 6.3%의 비중을 차지하고 있다.²⁾

석유화학산업은 현대사회의 필수재를 생산하는 기간산업이나 높은 화석기반 원료 및 연료 의존도로 인해 철강산업, 시멘트산업과 더불어 산업부문의 주요 온실가스 배출원으로 지목되고 있어, 탈탄소화의 압박이 거세지고 있는 현재 구조적인 변화가 불가피한 상황이다. 전 세계적인 기후 변화 대응 움직임에 따라 각국의 규제가 강화되고 있어, 탄소 다배출 산업의 국제경쟁력이 점차 탄소중립 달성 여부에 따라 좌우될 전망이다. 또한 석유화학산업의 주요 생산 제품인 플라스틱의 폐기문제가 크게 대두되며 UNEP글로벌 플라스틱 협약이 추진되고 있어 석유화학제품의 전 생애 주기 탄소발자국을 고려한 탈탄소 전략이 디자인되어야 한다.

현재 한국의 석유화학업체들은 글로벌 수급 악화와 원자재 가격 변동성 등으로 유래 없는 경영 위기를 겪고 있다. 중국의 생산 능력 확대와 경쟁 심화로 인해 수출 주도형 성장에 제동이 걸린 것이다. 불황이 언제까지 이어질지 예측할 수 없는 상황에서 석유화학산업은 기존의 양적 성장 모델을 넘어 지속 가능한 경쟁력을 확보하기 위한 혁신적인 전략 수립이 절실하다.

본 보고서는 국내 석유화학업체들이 직면한 문제를 해결하고 탈탄소화 시대에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 구조조정, 탈탄소 기술혁신, 청정 원료 개발을 중심으로 한 구체적인 전략을 제시한다. 이를 통해 한국 석유화학산업은 글로벌 시장에서의 새로운 기회를 창출하고, 1.5°C 목표 달성에 기여할 수 있는 지속 가능한 성장을 도모할 수 있을 것이다.

2) 한국석유화학협회(2023)

II. 기후규제와 공급과잉에 몰린 한국 석유화학산업의 위기

1. 기후 관련 무역 규제로 촉발된 글로벌 공급망 전환

각국의 기후규제가 무역규제로 연계되며 탄소배출 관리가 기업의 생존과 경쟁력에 중요한 요소로 부상하고 있다. 수입품의 내재배출량에 비용을 매기는 탄소국경세는 이미 유럽에서 도입되었으며, 미국과 캐나다를 포함한 여러국가에서 도입을 검토하고 있다. 이 기후위기 대응을 목적으로 국제무역 질서에 근본적인 변화를 가져올 것으로 예상된다.

유럽의 탄소국경조정제도(Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM)는 EU외 국가로부터의 수입하는 물품에 탄소 관세를 부과하는 무역조치이며, EU의 탄소중립 및 전세계의 온실가스 감축을 목표하는 동시에 EU-ETS 적용을 받는 EU생산자와 외국 생산자 사이의 경쟁을 공정하게 조정하려는 목적을 갖고 있다. 2023년 10월부터 시작된 전환기간 동안에는 6대품목(철강, 알루미늄, 시멘트, 전기, 비료, 수소)과 일부 철강산업의 다운스트림 제품이 대상이나, 논의 결과에 따라 유기화학 물질과 폴리머 등이 규제 대상으로 포함될 수 있으며, 2030년 이후 EU-ETS 전 분야로 규제 대상이 확대될 예정이다. 전환기간 동안은 CBAM 인증서 구매 없이 탄소배출량 데이터를 보고하게 되며, 2026년부터 인증서 구매가 의무화된다. 2024년 EU-ETS의 배출권가격³은 65유로(약 96,000원)로 현시점 국내 배출권거래제 가격이 10,000원 내외인 점을 감안했을 때 국내 수출업체들의 상당한 비용부담이 예상되어, 이에 대한 대비전략이 시급하다.

미국의 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act; IRA)과 의회에서 논의 중인 청정경쟁법안(Clean Competition Act; CCA) 및 해외오염관세법(Foreign Pollution Fee Act; FPFA)는 탈탄소화 및 청정 에너지 촉진을 목적으로 두는 법안이다. IRA는 미국 내 생산 기업들에게 친환경 기술을 장려하는 보조금과 세금 감면혜택을 지원하는 방식이나, CCA와 FPFA는 산업별 기준보다 배출량이 높은 제품에 탄소비용과 관세를 부과하는 직접 규제 방식에 해당한다.

CCA는 2022년에 최초 발의되었으나 탄소집약도가 높은 산업들의 강한 반대와 미국 내 산업의 글로벌 경쟁력 약화를 우려하여 통과되지 못하였다. 그러나 CBAM과 유사한 규제를 도입할 필요성이 제기되며 2023년 12월 재발의 되었으며, CCA의 규제 대상에는 다수의 석유화학제품들이 포함되어 있다. 2025년 시행을 목표로 하고 있으며, 탄소중립과 세수확보라는 명확한 실리를 바탕으로 민주당과 공화당 모두의 지지를 얻고 있기에 2024년 대선으로 행정부 교체가 이루어지더라도 법안 통과 가능성이 높다⁴. 시행시점까지 기간이 얼마 남지 않은 만큼, 국내업체들의 빠른 대비가 필요하다. FPFA도 2023년 12월 발의된 법안으로 이르면 2027년 시행될 예정이나, CCA가 SCOPE 1, 2 배출량만을 포함하는 것과 달리 FPFA는 SCOPE 3 배출량까지 포함하는 만큼, 국내업체들은 미국 내 경쟁사들에 비해 더욱 불리한 경쟁 환경에 직면할 수 있음을 유념해야 한다.

3) CBAM의 인증서 가격은 EU-ETS 탄소배출권의 주간 평균가로 계산된다.

4) 정훈(2024.06), 전기저널

표 2. 미국 CCA와 유럽의 CBAM: 석유화학산업에 대한 탄소감축정책 비교

항목	CBAM (유럽)	CCA (미국)
시행년도	2026년 본격 시행 (2023년 10월부터 전환기간 시작)	도입 미확정, 2025년 시행 목표
목적	탄소 누출 방지 및 수입품에 탄소 관세 부과하여 제조업체 탈탄소화 유도	산업별 탄소 배출량 기준 설정 및 초과 배출량에 대한 탄소비용 부과
배출량 산정범위	SCOPE 1: 철강, 알루미늄, 수소 SCOPE 1+2: 그 외 제품	SCOPE 1+2
탄소비용	EU-ETS와 연동된 탄소 가격 (2024년 기준 톤당 약 €65)	벤치마크 초과 시 톤당 \$55의 탄소 가격 부과 (초기)
대상 산업	철강, 시멘트, 알루미늄, 비료 (플라스틱 등 석유화학 제품 포함될 전망)	철강, 시멘트, 알루미늄, 석유화학 등 온실가스 다배출 산업
적용 방식	EU 내 생산자와 수입품 간의 동일한 탄소 부담 적용 (탄소 배출량에 비례)	미국 내 생산자와 수입품에 동일한 탄소 가격 적용

탄소집약적인 제조업에 기반한 우리 경제 구조의 특성상 기후와 연계된 글로벌 무역 규제는 경쟁력에 중대한 위협이 되고 있다. 변화하는 무역질서 속에서의 규제비용을 최소화하고 장기적인 경쟁력을 갖추기 위해서 기업들은 친환경적인 생산방식을 도입하여 변화하는 규제에 적응해야 한다. 특히 대표적인 온실가스 다배출 산업인 석유화학산업은 탄소배출 저감 기술 투자 수준에 따라 제품 차별화가 더욱 뚜렷해질 것으로 예상된다. 국내 석유화학산업이 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서는 원가 경쟁력 및 스페셜티(Specialty chemicals) 제품에 주력하는 것 외에도 탄소집약도를 낮출 수 있는 기술 및 설비투자를 적극적으로 확대해야 한다.

2. 글로벌 공급과잉에 따른 경쟁구도 재편

1) 중국과 중동의 지속적인 증설로 인한 글로벌 수급악화

과거 석유화학산업은 글로벌 경기변동에 따른 공급과잉-해소의 사이클을 따르는 산업으로 인식되었다. 주요 석유화학업체들의 실적변동성은 경기흐름의 일환으로 분석되었으며, 코로나19 이후 국내 석유화학산업의 실적부진도 일시적인 것으로 여겨졌다. 그러나 국내 석유화학사들의 에틸렌 기준 납사분해설비(Naphtha Cracking Center; NCC) 가동률은 2018년 94%에서 2023년 74%까지 크게 감소하였으며, 2024년에도 업황 부진이 이어지는 가운데 비우호적인 영업환경이 전망되고 있다. 이는 현재 석유화학산업의 실적부진이 단순한 경기변동이 아닌 글로벌 경쟁구도 재편에 따른 경쟁력 약화에서 기인한 것이기 때문이다.

국내 석유화학산업의 실적부진이 지속되는 원인은 최근 몇 년간 중국 석유화학산업의 공격적인 증설로 인한 공급과잉이다. 국내 석유화학산업은 중국 수출에 유리한 지리적 이점과 중국의 경제성장에 힘입어 높은 성장률을 기록해 왔다. 그러나 현재 중국 정부주도의 석유화학산업 확장과 코로나19 이후의 중국 경기성장률 둔화는 국내 석유화학산업의 수급악화를 초래하고 있다. 국내 석유화학 제품의 중국수출 물량 비중은 2020년까지 약 50% 내외를 기록하였으나, 이후 수출물량이 지속적으로 감소하며 2024년 상반기에는 36%까지 하락하였다⁵.

현재 중국의 석유화학제품 포트폴리오는 다운스트림까지 확장되어 국내 석유화학산업의 중국수출 주도 성장이 한계에 이른 것으로 판단된다. 2023년 기준 중국 석유화학산업의 기초유분 자급률은 100%에 근접했으며, PE를 제외한 주요 합성수지의 자급률 또한 90%를 상회하였다⁶. 2026년까지 중국의 대규모 초과증설이 계획되어 있어 중국의 자급률 상승은 지속될 전망이다. 국내 석유화학산업계는 중국 수출수요를 대체하기 위해 인도 및 터키의 수출규모를 늘리고 있으나 운송비 부담 등으로 수익성을 확보하기 쉽지 않은 가운데, 주요 수출국인 베트남과 일본은 중국의 영향권 내 있어 중국이 순수출국가로 전환된다면 수출 경쟁이 심화될 전망이다.

중국의 공격적인 증설 외에도 중동을 중심으로 정유산업이 전기차 시장 확대에 따른 경유 및 연료사업 축소에 대비하기 위해 석유화학산업으로 수직계열화를 시도하고 있어, 석유화학산업의 경쟁 판도에 큰 영향을 미치고 있다. 2023년 석유화학설비 글로벌 가동률이 근래 최저 수준인 68%까지 하락한 가운데, 사우디, 카타르의 대규모 COTC(Crude oil to chemical) 건설이 2027년까지 예정되어 있어 석유화학산업의 공급과잉이 지속될 것으로 예상된다. COTC는 정유산업과의 연계, 공정효율성으로 원가경쟁력과 탄소경쟁력에서 우위를 점하며 중동 산유국들의 글로벌 시장점유율 확대에 기여할 전망이다. 국내에서도 사우디아람코 소유의 국내 정유사 S-Oil이 2026년 준공을 목표로 TC2C(Thermal Crude to Chemical) 공정⁷을 도입한 울산 사힌 프로젝트(에틸렌 생산능력 180만톤)를 진행하고 있어, 기존 석유화학업체들의 가동률 하락과 국내 업체간의 경쟁구도 재편이 예상된다.

5) 김호섭(2024.09), 한국신용평가

6) 주요 증권사(NH투자증권, 하이투증권) 및 신용평가사(한국신용평가, 한국기업평가), 석유화학협회 데이터 참고

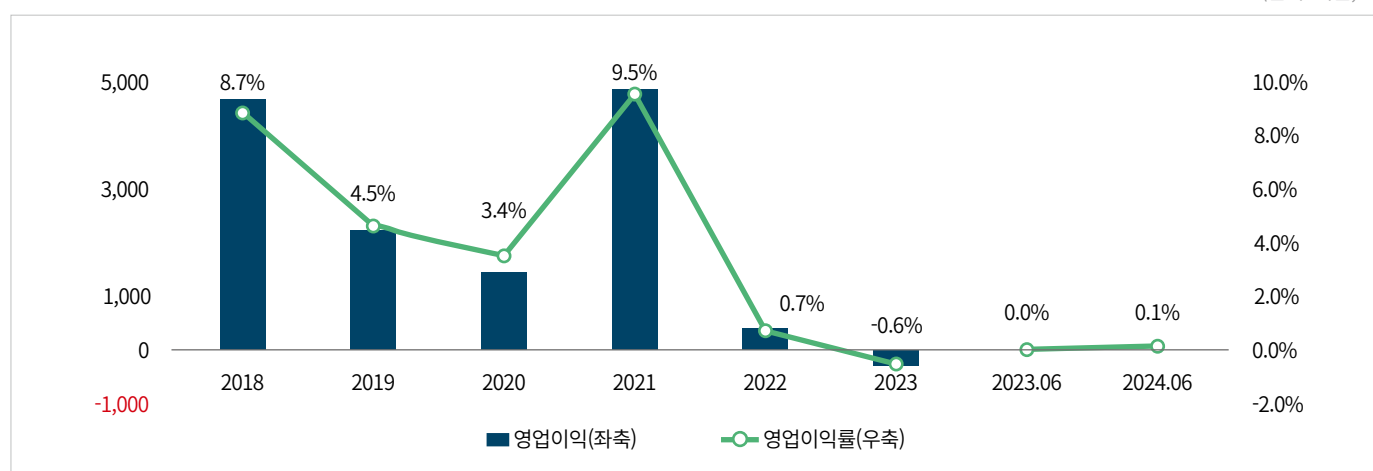
8) 사우디아람코가 개발한 COTC 기술의 일종

1) 한국 석유화학산업의 실적부진

수급악화로 인한 매출감소, 고유가에 따른 원료 부담 증가로 국내 석유화학업체들의 수익성 부진이 이어지고 있다. 매출액 기준 국내 석유화학산업의 45% 내외를 차지하고 있는 주요 3대 석유화학사들의 합산 영업실적은 2022년 급감하였으며, 이후 영업회복을 이루지 못하고 있다. 특히 작년 한 해 LG화학과 롯데케미칼은 대규모 영업적자를 기록한 바 있다. 2024년 상반기에 들어서며 LG화학은 일부회복하는 양상을 보이고 있으나, 롯데케미칼은 작년 동기 대비 적자폭이 심화되었다. 주요 업체 외에도 여천NCC와 대한유화의 실적부진이 두드러지게 나타나고 있는데 이는 중국의 범용제품 공급이 확대되며 기초유분 및 범용제품 위주의 제품 포트폴리오를 갖춘 석유화학업체들의 원가경쟁력이 저하되었기 때문이다.

그림 7. 국내 3대 석유화학사 합산 영업실적 추이

(단위: 억원, %)



출처. 각 사 재무제표 (LG화학 별도, 롯데케미칼 연결, SK지오센트릭 연결)

2021년 이후 범용제품 의존도가 높은 석유화학업체들의 신용등급 하향 조정이 두드러지게 나타나고 있다. 신용평가사들은 석유화학업체들의 신용등급을 조정하며 업황 부진으로 영업적자가 이어지면서 차입금 부담이 증가하고, 재무안정성이 더욱 악화될 것으로 전망했다.

표 3. 국내 신용평가사 3사의 주요 석유화학업체 신용등급 변동 내역

업체	2021.12	2022.12	2023.12	2024.09
LG화학	AA+/안정적	AA+/안정적	AA+/안정적	AA+/안정적
롯데케미칼	AA+/안정적	AA+/부정적 AA+/안정적(KR)	AA/안정적	AA/부정적
SK지오센트릭	AA-/안정적	AA-/안정적	AA-/안정적	AA-/안정적
SKC	A+/안정적	A+/안정적	A+/부정적(NICE) A+/안정적	A+/부정적
SK어드밴스드	A/안정적	A/안정적	A-/안정적	A-/부정적
한화토탈에너지스	AA/안정적	AA/안정적	AA/부정적	AA-/안정적

출처. 한국신용평가, 나이스신용평가, 한국기업평가

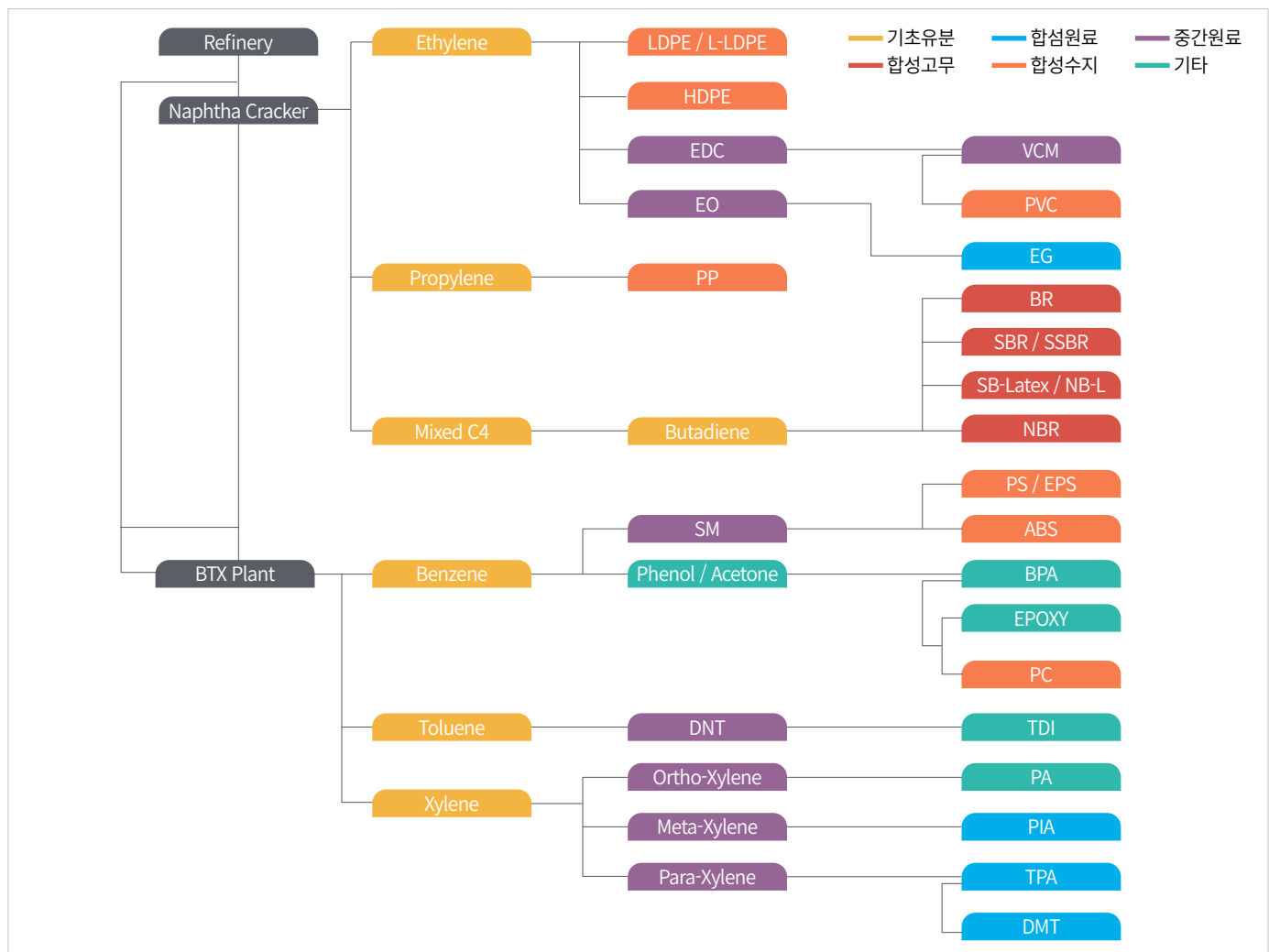
현 상황에서 탈탄소 기술 R&D와 탄소 저감 설비에 대한 투자는 업체들에게 막대한 재정적 부담으로 작용할 것이다. 현재 주요 석유화학업체들의 탄소중립 관련 투자 지연이 이루어지고 있다. 장기적인 경쟁력을 유지하기 위해서는 단기적인 재무 부담에도 불구하고 지속 가능한 경영 전략이 필수적이지만, 업황 부진이 지속됨에 따라 탈탄소 전략을 실행하는 데 큰 어려움이 따르는 것으로 보인다.

III. 한국 석유화학산업 공정 및 배출량 구조

1. 석유화학산업의 밸류체인

석유화학산업은 정유산업에서 생산된 납사(Naphtha)와 액화석유가스(Liquified Petroleum Gas; LPG)를 주요 원료로 사용하며, 원유 및 천연가스와 같은 화석연료를 활용하여 기초유분을 생산한다. 납사 분해 공정을 통해 생산된 기초유분은 올레핀계열(에틸렌, 프로필렌)과 부타디엔계열, 아로마틱(벤젠, 톨루엔, 자일렌; BTX)계열로 나뉜다. 기초유분은 계열별로 각각 다양한 화학 반응을 거쳐 중간원료와 최종제품으로 전환된다. 기초유분과 중간원료, 합성수지 PE(폴리에틸렌), PP(폴리프로필렌) 등은 업스트림(Upstream) 혹은 범용제품으로 분류되며, ABS, PC, PVC 등의 고부가가치 합성수지와 합성섬유 원료(합섬원료), 합성고무 등은 다운스트림(Downstream) 제품으로 분류된다. 합성수지, 합섬원료, 합성고무와 같은 최종제품은 자동차, 전자, 건설, 섬유 등 현대사회 산업 전반에 필수재료로 사용되고 있어, 석유화학산업은 국가 경제의 중요한 기간산업으로 자리매김하고 있다.

그림 8. 석유화학제품 계통도 요약



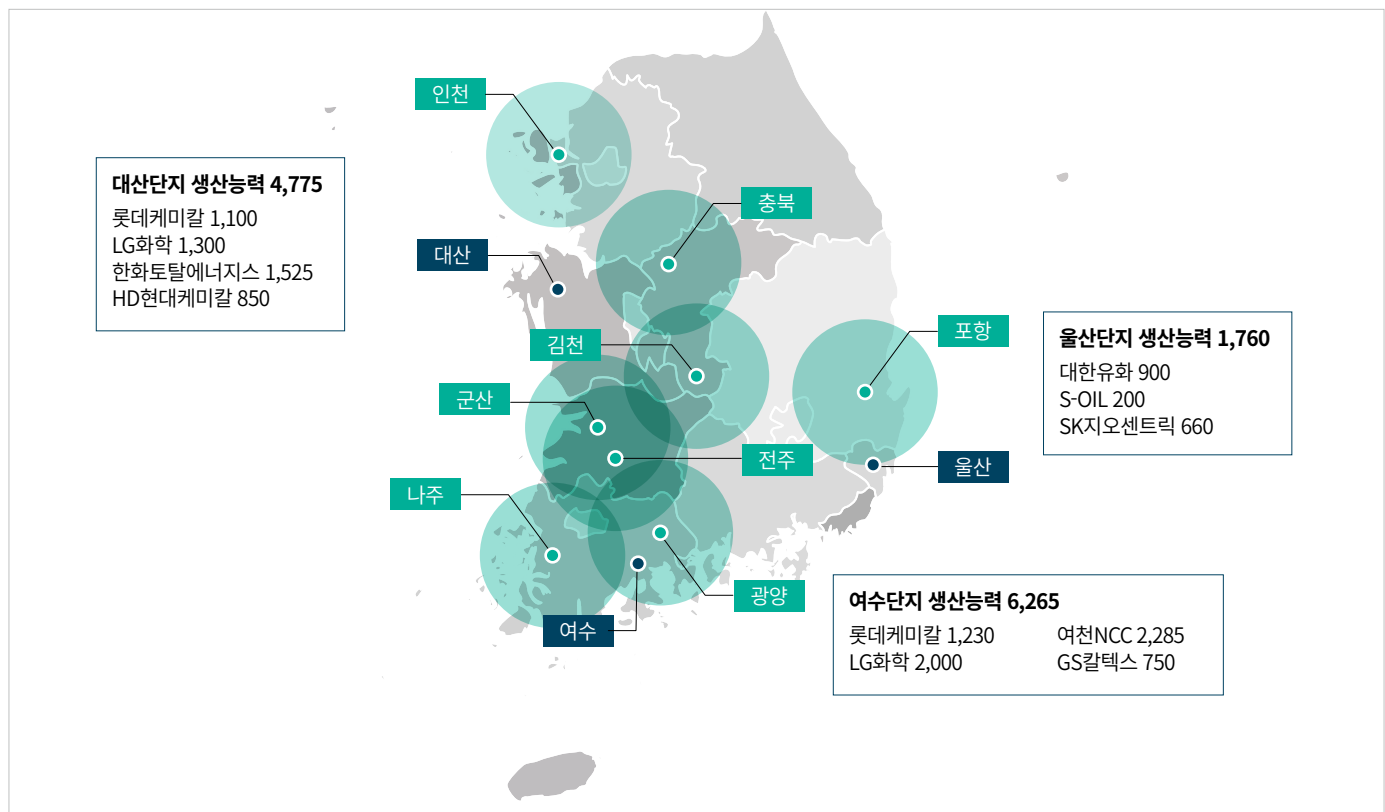
출처) 석유화학협회

2. 한국 석유화학산업의 생산공정 및 설비 현황

국내 석유화학산업단지는 여수, 울산, 대산을 중심으로 구성되어 있으며 2024년 6월 기준 10기의 NCC가 운영되고 있다. 50개 이상의 석유화학업체가 수직계열화를 이루고 있는 가운데 LG화학, 롯데케미칼, 여천NCC, 한화토탈에너지스 등이 에틸렌 생산능력 기준 상위업체들이다. 이 외 일정 규모의 NCC를 운영하고 있는 업체들은 각 그룹의 정유계열사로부터 안정적인 연원료 수급을 바탕으로 석유화학사업으로의 확장을 이룬 SK지오센트릭, GS칼텍스, S-Oil, HD현대케미칼 등이 있다. S-OIL은 현재 에틸렌 생산능력이 연간 20만톤에 불과하나 2026년까지 샤텍프로젝트를 통해 울산단지에 연간 160만톤의 에틸렌 생산능력을 확충할 계획이다.

그림 9. 국내 주요석유화학단지 업체별 에틸렌 생산능력 현황(2024년 6월 기준)

(단위: 1,000ton/yr)



출처: 석유화학협회

국내 석유화학산업은 주로 정유산업에서 정제된 납사와 LPG를 원료로 활용하여 NCC를 거쳐 기초유분을 생산한다. NCC 공정단계는 열분해, 급냉, 압축, 탈수, 정제로 이루어져 있다. 1,000°C를 넘는 고온 열분해로에서 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, C4유분으로 분리가 이루어지고 이외 부생수소, 부생메탄, 가솔린 등이 생산된다.

그림 10. NCC공정과정



출처: 석유화학협회

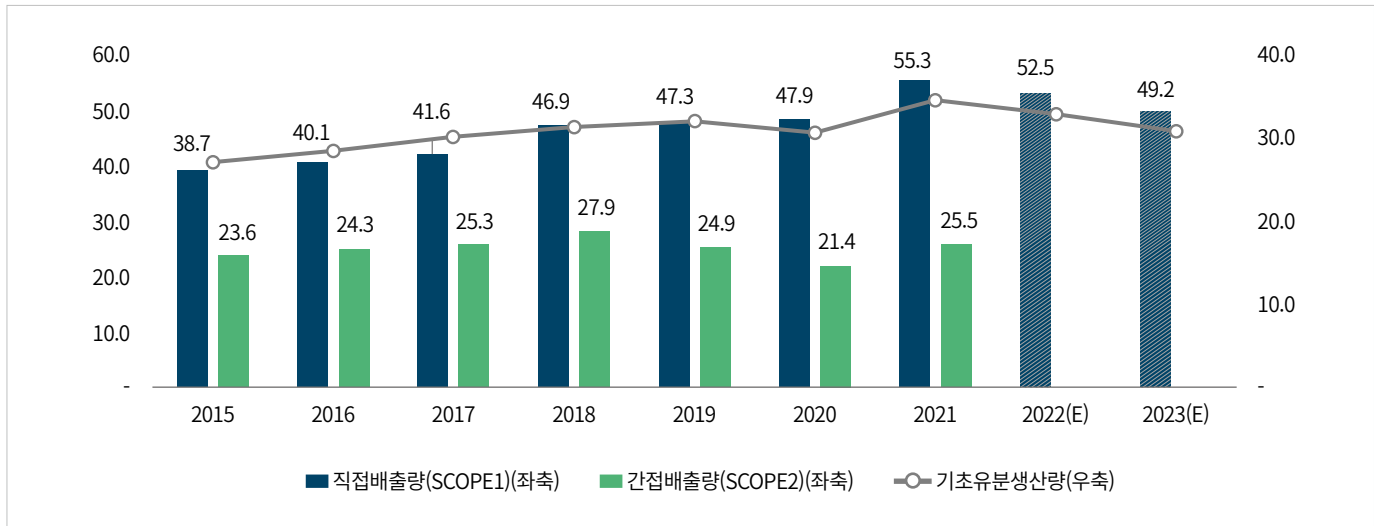
3. 석유화학산업의 온실가스 배출구조와 배출량

1) 석유화학산업 온실가스 배출량 추이

석유화학산업은 철강에 이어 국내 산업부문에서 두 번째로 큰 온실가스 배출원이다. 2021년 기준, 석유화학산업의 온실가스 배출량은 국가 총 배출량의 8.2%, 산업부문 전체 배출량의 21.0%를 차지하고 있다. 이러한 높은 비중은 석유화학산업이 기초유분 생산과정에서 대규모 에너지를 소비하고, 화석연료 기반 원료를 사용하는 특성에 기인한다.

석유화학산업의 직접 및 간접 배출량은 일반적으로 기초유분 생산량에 연동되고 있으나, 연료 투입 종류 변화 및 생산능력 확충에 따른 배출량 증감이 발생하고 있다. 석유화학산업의 배출량은 산업 성장세에 따라 2021년까지 지속적으로 증가하였으며, 2021년은 코로나19로 인한 세계경기 침체에도 불구하고 미국 한파로 인한 경쟁사들의 설비 가동 중단으로 국내 석유화학업체의 생산량이 급증하여 55.3백만tCO₂의 직접배출량을 기록하였다. 그러나 2021년 이후 국내 석유화학산업의 기초유분 생산량은 중국 석유화학산업의 공격적인 설비 확장으로 감소세가 나타났으며, 2022년 및 2023년의 석유화학산업 온실가스 배출량 또한 감소한 것으로 추정되었다.

그림 11. 석유화학산업의 직접배출량 및 간접배출량 추이

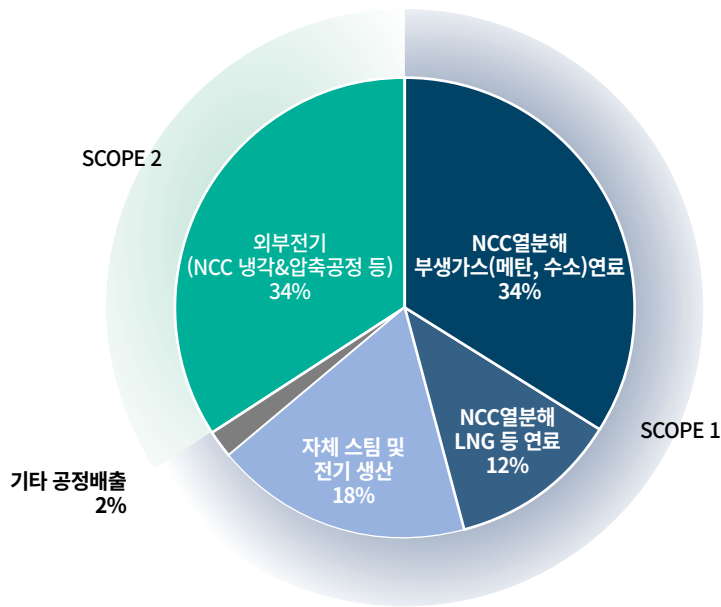
(단위: 백만CO₂eq, 1,000ton)

주. 2015~2021년 데이터는 온실가스 인벤토리 참고, 2022~2023년 직접배출량은 기초유분 생산량 기반의 넥스트 추정치

2) NCC중심의 온실가스 배출구조

국내 석유화학산업의 전체 온실가스 배출량(SCOPE 1+2) 중 가장 큰 비중을 차지하는 공정은 기초유분을 생산하는 NCC의 납사 열분해 공정으로, 전체 배출량의 **46%**를 차지한다. NCC 공정의 연료로는 납사 분리정제 과정에서 발생하는 부생가스인 수소와 메탄, 그리고 LNG가 사용되며, 이 중 메탄으로 인한 배출량이 전체의 34%, LNG 등 기타 연료 사용으로 인한 탄소 배출이 전체의 12%를 차지한다. NCC 공정 외에도 석유화학 공장에서 자체적으로 열, 스팀, 전기를 생산하기 위해 열분해로, 보일러, 발전기에서 화석연료를 연소하는 과정에서 전체 배출량의 **18%**, 나머지 기타공정에서 전체 배출량의 2%가 발생한다. 외부에서 공급받는 전기 및 스팀을 사용하는 과정에서 발생하는 SCOPE 2 배출량은 전체 온실가스 배출량의 **34%**를 차지한다.

그림 12. 석유화학산업의 배출구조



구분	배출원	배출비중(SCOPE 1+2)		배출비중(SCOPE 1)	
SCOPE 1	NCC 열분해: 부생가스(메탄, 수소) 연료	34%	46%	52%	70%
SCOPE 1	NCC 열분해: LNG 등 연료	12%		18%	
SCOPE 1	자체 스팀 및 전기 생산	18%	20%	27%	30%
SCOPE 1	기타 공정배출	2%		3%	
SCOPE 2	외부전기(NCC 냉각&압축공정 등)	34%			

출처. 집현네트워크 참고, 넥스트 재구성

SCOPE 1 기준으로는 기초유분을 생산하는 업스트림 공정에서 70% 이상의 배출이 발생하며, 다운스트림 제품 생산 및 공장 내 에너지 전환 과정에서 약 30%의 배출이 이루어진다. 업스트림에서는 납사 열분해로 인한 연소, 탈루의 비중이 높아 배출량 규모가 큰 수준이며, 다운스트림에서는 고분자 중합에 저온, 저압의 에너지가 활용되어 전력 및 스팀을 에너지원으로 사용하기에 직접배출량이 크지 않다. 기타 공정 배출은 질산, 에틸렌, EDC, SM, 카본블랙, 아디프산 등의 공정에서 부산물로 배출되는 소량의 온실가스이다.

석유화학산업의 온실가스 배출 구조 상 배출량의 상당 부분이 NCC에서 발생하고 있기에 NCC의 탈탄소화를 우선적으로 추진하는 것이 전체 산업의 탄소 배출을 획기적으로 줄일 수 있는 핵심 전략이다. NCC 공정에서 사용되는 연료를 대체하면 직접 배출의 2/3 이상을 감축할 수 있어 후술할 부생메탄 기반 수소 생산 및 전기가열로 도입 등이 효과적인 NCC 연료대체 전략이 될 수 있다. 그간 석유화학산업은 탄소배출량을 줄이기 어려운 산업으로 여겨졌으나, 이는 감축 기술이 없다는 의미가 아니며, 기술 도입을 가속화할 정책적 지원과 인센티브, 체계적인 탈탄소 전환전략이 부족했음을 시사한다. 석유화학산업의 배출량 감축을 위해서는 정부와 산업계가 협력하여 명확한 로드맵을 마련하는 것이 필요하다.

IV. 한국 석유화학산업의 넷제로 전환 전략① 구조개편

1. 범용제품의 구조조정

석유화학산업의 제품 포트폴리오는 기초유분과 중간원료, 합성수지 PE, PP 등 범용제품으로 분류되는 업스트림 제품군과 ABS, PC, PVC 등의 고부가가치 합성수지와 합섬원료, 합성고무의 다운스트림 제품군으로 분류된다. 현재 중국발 범용제품 공급과잉은 업스트림 위주의 포트폴리오를 보유하고 있는 업체들에게 큰 부담으로 작용하고 있다. 여천NCC는 제품 포트폴리오 대부분이 기초유분에 집중되어 있으며, 대한유화, 한화토탈에너지스나 정유업과 연계되어 있는 SK지오센트릭, GS칼텍스, S-Oil, HD현대케미칼 또한 업스트림 제품군을 주로 생산하고 있다. 국내 최대규모의 매출액을 기록하고 있는 롯데케미칼과 LG화학은 업스트림에서부터 다운스트림에 이르기까지 전반적인 밸류체인을 완비하고 있어 상대적으로 리스크를 분산하고 있으나, NCC를 2기씩 보유하고 있어 기초유분 생산규모 자체가 크기에 범용제품 공급과잉으로부터 자유롭지 않다. 석유화학업체들의 전반적인 사업재편이 필요한 상황이다.

표 4. 제품 포트폴리오 구성에 따른 국내 석유화학업체 분류

제품 포트폴리오 구성	업체
기초유분	여천NCC
업스트림	대한유화, 한화토탈에너지스, 한화솔루션, SK지오센트릭, GS칼텍스, S-Oil, HD현대케미칼
전방위	LG화학, 롯데케미칼
다운스트림	금호석유화학, 한화임팩트
스페셜티	한국바스프, OCI

여천NCC와 대한유화는 2021년 4분기부터 2024년 2분기까지 영업적자가 지속되고 있으나, 정유업체 혹은 정유업체들을 계열사로 보유하고 있는 석유화학업체들은 후방산업과의 수직계열화를 통해 상대적으로 양호한 영업이익률을 시현하고 있다. 이에 향후 국내 석유화학 범용제품 경쟁구도는 정유업체들을 위주로 재편될 전망이다. 범용 업체들은 과거 외환위기 이후 대림산업(현 DL케미칼)과 한화석유화학(현 한화솔루션)이 에틸렌부문을 통합하여 여천NCC로 공동경영한 사례와 같이 기업 간 자발적인 통합을 고려할 필요가 있다.

대형 석유화학사인 LG화학과 롯데케미칼은 수익성 부진으로 자체적인 업스트림 포트폴리오 재편을 진행하고 있다. LG화학은 여수의 SM 생산공장 가동을 중단한 뒤 NCC 2공장 매각을 추진하고 있으며, 롯데케미칼은 기초화학 사업 비중을 60%에서 30%까지 줄인다는 자산경량화 전략을 발표하였다. 그러나 기존 설비자산 매각이 쉽지 않을 것으로 보여 정부차원의 구조조정 지원이 중요해질 것으로 예상된다.

석유화학산업이 빠른 시일 내 구조조정을 결단하지 않을 경우 열위업체들을 중심으로 재정적인 어려움이 심화될 것으로 예상되며, 내부 자금 소진으로 탈탄소 기술 투자 여력을 상실한 국내 석유화학산업은 중장기적으로 글로벌 경쟁력이 더욱 열위해지는 악순환에 빠지게 되며 지속가능성까지 위협받게 될 것이다.

2. 사업포트폴리오 다각화

국내 석유화학업체들 또한 주요업체를 중심으로 새로운 사업에 진출하며 범용제품의 사업비중을 줄이려는 노력이 이루어지고 있다. 대기업 계열사들을 위주로 꾸준한 2차전지 사업 진출과 스페셜티 제품 연구개발이 진행되어 왔으며, 이들 업체들은 전기차 산업의 성장으로 2차전지 사업을 확장하여 국내 석유화학산업의 불황에도 실적 부진을 보완할 수 있었다. 다만, 2023년부터 2차전지 및 일부 다운스트림의 실적 저하가 나타나며 사업포트폴리오 다각화 효과가 다소 반감되고 있는 상황이다⁸.

표 5. 주요 그룹별 석유화학사업 포트폴리오 다각화 전략

그룹	구분	진행현황
SK그룹	순환경제	SK지오센트릭의 울산ARC(Advanced Recycling Center) 건설
	2차전지	SKC의 2차 전지소재(동박) 사업
LG그룹	순환경제	LG화학의 당진 열분해 시설 투자
	스페셜티	LG화학의 POE, NBR Latex 등
	바이오	LG화학의 미국 바이오 회사 Aveo Pharmaceuticals Inc 인수
	2차전지	LG에너지솔루션의 배터리 셀사업, LG화학의 전지소재(양극재, 분리막) 사업
롯데그룹	순환경제	롯데케미칼의 PET 해중합 시설 투자
	2차전지	롯데에너지머티리얼즈 인수, 2차 전지소재(동박, 전해액 용매) 사업
한화그룹	스페셜티	한화토탈의 POE, 한화솔루션의 EVA, 전선수지 투자
	태양광	한화솔루션의 미국 태양광 공장 건설

8) 김호섭(2024), 한국신용평가

1) 고부가가치, 친환경 제품 등 스페셜티 확장

고부가가치 제품과 친환경 제품을 중심으로 한 스페셜티 확장 전략을 적극적으로 추진해야 한다. 고기능성 플라스틱은 기술적 우위를 바탕으로 중국과 비교해 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있어 높은 수익성을 기대할 수 있다. 바이오 플라스틱과 플라스틱 재활용 원료 생산은 순환경제를 실천하며 탈탄소 경쟁력을 강화할 수 있다.

LG화학은 한화솔루션은 스페셜티 제품군을 강점으로 포트폴리오를 재편해 나가고 있다. 양 사 모두 자동차 부품, 전선, 필름 등에 사용되는 고성능 플라스틱 POE(폴리올레핀 엘라스토머)를 생산하고 있다. LG화학의 경우 금호석유화학에 더불어 국내 합성고무 제품 포트폴리오 확장을 통해 의료용 장갑과 자동차 부품 등에 사용되는 NBR Latex 및 SBR 생산을 강화하고 있다. 한화솔루션은 태양광 패널 및 케이블에 사용되는 EVA(에틸렌 비닐 아세테이트)와 전선수지에 집중 투자하고 있다.

폐플라스틱 재활용 투자는 SK지오센트릭을 중심으로 진행되고 있으며, 울산에 대규모 ARC(Advanced Recycling Center)를 건설하여 열분해, 고순도 PP, 해중합(Depolymerization) PET 생산설비를 갖출 계획이다. 이와 함께 LG화학, 롯데케미칼, 그리고 정유사인 GS칼텍스와 현대오일뱅크도 열분해 시설을 위주로 폐플라스틱 재활용에 적극적으로 투자하고 있다.

2) 2차전지를 중심으로 신규사업 진출

2차전지(Secondary Cell)는 전기 에너지를 화학 에너지 형태로 저장해 두었다가 필요할 때 다시 전기 에너지를 발생시키는 장치로, 현재 리튬이온 배터리가 원료 조달 및 기술적 측면에서 대표적인 제품으로 자리 잡고 있다. 국내 석유화학 업체들은 포트폴리오 다각화 관점에서 리튬이온 배터리 셀을 구성하는 양극, 음극, 분리막, 전해질 등 2차전지 소재사업에 진출하였다. LG화학은 첨단소재 사업부문에서 양극재와 분리막을 생산하고 있으며, 롯데케미칼과 SKC는 동박 생산에 주력하고 있다. 최근 전기차 수요가 둔화되며 2차전지 부문의 수익성이 과거 대비 저하될 것으로 예상되고 있으나, 국내 석유화학업체들의 2차전지 사업 확장은 당분간 지속될 전망이다.

하지만 2차전지 소재사업도 배출량 규제에서 자유롭지 못하다. 2차전지 단독 기준으로는 전체 배출량 중 약 20%가 셀 제조공정에서 발생하며, 양극재와 음극재, 전해액, 분리막 등 주요 원료와 소재 제조 단계에서 80%가 발생한다. 이에 EU를 중심으로 2차전지 관련 이산화탄소 배출규제 및 재활용 원료 비중 규제가 선도적으로 예고되어 있어⁹⁾, 석유화학업체들의 2차전지 사업 또한 탈탄소 기술투자를 피해갈 수는 없다.

9) 박수향(2021), 포스코경영연구원

V. 한국 석유화학산업의 넷제로 전환전략

② 수소 및 전기화를 통한 연료대체

1. 메탄 기반 수소생산

정유산업과 석유화학산업은 현재 국내 수소에너지 생산에서 큰 비중을 차지하고 있다. 납사의 개질, 분해 공정에서 발생하는 혼합가스를 정제하여 부생수소를 얻고 있으며, 추가적인 수소연료 공급을 위해 천연가스 수증기 개질 공정을 통한 개질수소를 생산하고 있다. 석유화학산업은 수소 소비량이 크지 않아 그간 잉여수소를 판매해 왔으나 향후 화석연료를 대체하는 수소소비 규모가 크게 증가할 것으로 예상된다. 석유화학산업은 NCC 공정의 부생수소 생산 외에도 NCC공정의 부생메탄(천연가스의 주성분)을 활용한 추가적인 수소 생산이 가능하여 자체적으로 수소 수요 증가에 대응하며 에너지 자립과 안정적인 공급망 구축에 기여할 수 있다. 부생메탄 기반 수소생산을 통해 석유화학단지에 투입되는 화석연료 전량을 수소로 대체하는 것은 불가하나, 주요 배출원인 NCC의 핵심연료를 대체한다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

납사 분해과정 중의 부생메탄을 NCC의 연료로 사용하여 발생하는 배출량은 SCOPE 1 배출량의 53%를 차지한다. 메탄은 이산화탄소의 25배에 달하는 온실가스 효과를 지니고 있어, 부생메탄을 대체할 시 석유화학산업의 효과적인 배출량 저감을 이룰 수 있는 것이다. 기존 논의되던 방안은 그린수소로 부생메탄을 대신하는 것이었으나 당분간 그린수소 공급량이 제한적일 것으로 판단되는 가운데, 메탄 기반 수소생산 방식이 정착된다면 NCC 공정의 탈탄소화를 달성할 수 있을 것으로 기대된다. 현재 석유화학업체들이 도입한 메탄 기반 수소생산 방식은 크게 수증기 개질 생산방식과 열분해 방식이 있으며, 주요 차이점은 공정 과정에서 발생하는 탄소가 처리되는 방식이다.

1) 메탄 수증기 개질 수소생산(Steam Methane Reforming; SMR)

메탄 수증기 개질 수소생산은 메탄가스(CH_4)를 고온($600\sim 800^\circ\text{C}$)의 수증기(H_2O)와 개질 반응시켜 수소(H_2)와 이산화탄소(CO_2)로 전환하는 기술로 그린수소로 분류되는 수전해 수소 대비 규모 및 경제성 측면에서 강점을 갖고 있으나 탄소배출이 발생한다. 따라서 CCUS기술 없이는 탈탄소 기술로 보기 어려우며, 향후 CCUS비용이 경제성을 좌우할 것으로 판단된다.

정부는 ‘제 1차 수소경제 이행 기본계획’을 통해 메탄을 주성분으로 하는 LNG의 개질 및 CCS를 활용한 블루수소 생산 계획을 밝힌 바 있으나 LNG인수기지 인근 블루수소 클러스터 조성이 주 계획이며 석유화학산업의 부생메탄을 활용할 계획은 없다. 석유화학업계 내에서는 LG화학의 메탄 수증기 개질 수소생산 공장이 2025년 준공 계획되어 있다¹⁰⁾. 충남 대산 사업장에 NCC 부생메탄을 원료로 활용하는 연산 5만톤 규모의 수소공장을 건설하여 NCC공정의 청정연료 사용 비중을 70%까지 확대하는 것이 목표이다. 수소생산 과정 중 발생하는 이산화탄소는 포집하여 탄산가스업체 태경케미칼에 공급할 계획이다. 본고에서는 이렇게 CCUS 기술을 접목한 수증기 개질 수소생산방식은 포집된 이산화탄소의 용처 및 CCUS비용 등을 고려했을 때 대규모 적용에 한계가 있을 것으로 판단하여 주요 탈탄소 기술로는 채택하지 않았다.

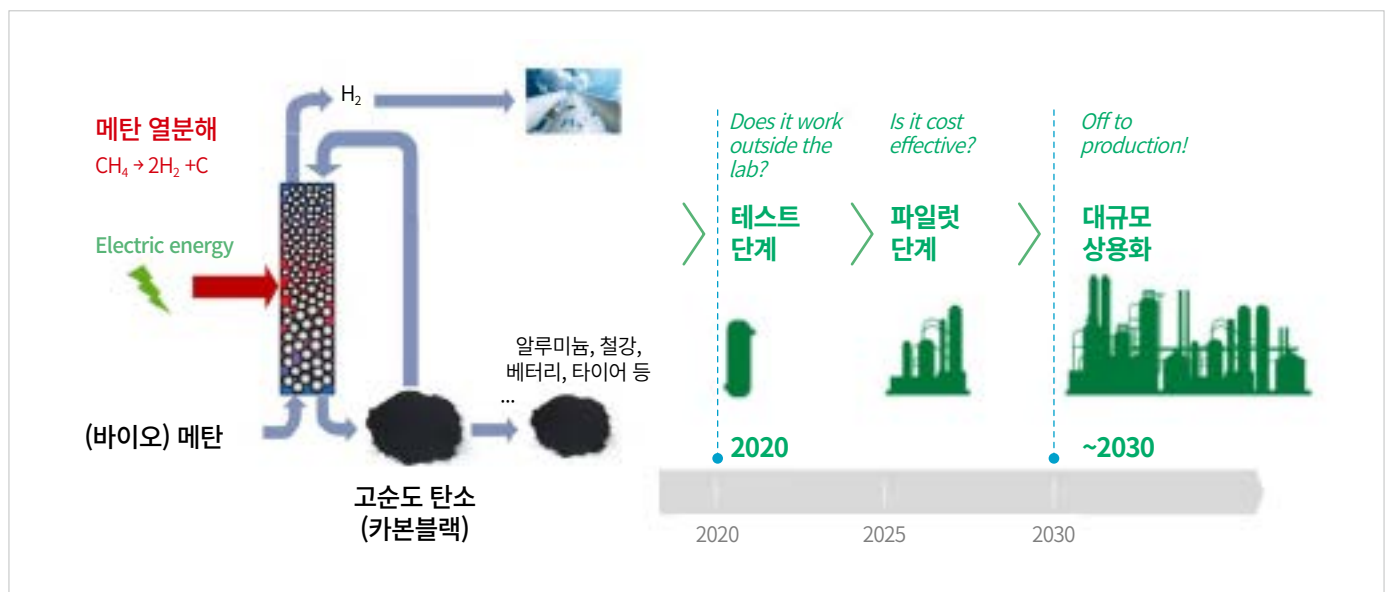
10) 당초 수소생산 공장 목표 가동시점은 2024년이었으나 1년 연기되었다.

2) 메탄 열분해(Methane Pyrolysis)

메탄 열분해를 통한 수소생산은 메탄가스(CH_4)를 고온($950\sim 1,300^\circ\text{C}$)에서 열분해하여 수소(H_2)와 카본블랙(C)을 생산하는 방식으로, 이산화탄소를 거의 발생시키지 않는 탈탄소 기술로 인식되고 있다. 고체형태의 탄소인 카본블랙은 타이어와 프린트의 원료로 활용되고 있으며, 메탄 열분해를 통해 생산된 카본블랙은 기존 생산방식을 대체하거나 매립되는 방식으로 탄소배출을 저감할 수 있다. 현재 수증기 개질 방식의 수소 생산비용은 톤당 1,600~1,700달러의 수준인데 반해, 메탄 열분해 방식의 생산비용은 수소 톤당 2,800달러로 추정되어 메탄 열분해가 경제성 측면에서 최선의 선택지가 되지 못하고 있다¹¹. 그러나 수증기 개질 방식 시 요구되는 CCUS 비용을 고려하면 수증기 개질 수소 생산 비용은 톤당 2,700달러까지 상승하며, 미국 IRA법이 수소 생산 과정의 이산화탄소 배출량에 따라 생산자에게 세액 공제혜택을 부여하고 있는 점 등을 고려했을 때 향후 메탄 열분해 방식이 보다 효율적인 선택지가 될 수 있다¹².

글로벌 석유화학업체 BASF는 독일 Ludwigshafen 본사에서 현재 메탄 열분해 파일럿 생산설비를 가동 중이며 2030년까지 대규모 생산설비를 건설하여 수소생산을 상용화할 계획이다. BASF는 2050년 탄소중립을 목표로 다양한 배출량 감축전략들을 시도하고 있으며 생산비용과 직접 및 간접배출량을 고려할 시 메탄 열분해 방식이 수소생산에 가장 적합하다고 판단하여 이를 주요 탄소배출 저감 공정기술로 채택하고 있다. 고온 공정에 필요한 에너지는 전력을 활용할 계획이며 독일의 재생에너지 보급속도를 감안하였을 때 간접배출량은 향후 감소할 전망이다.

그림 13. BASF의 메탄 열분해 공정과 상용화 계획



출처: Dieter Flick(2022), Methane Pyrolysis – a new process for hydrogen production without CO_2 emission, BASF

11) CEEW(2023)

12) CEEW(2023), THIRD DERIVATIVE(2023)

표 6. 석유화학산업 공정에 적용가능한 수소생산 방식 비교

구분	수증기 개질(SMR)	메탄 열분해(Pyrolysis)	수전해(Electrolysis)
주요원료	메탄(천연가스)	메탄(천연가스)	재생에너지
수소분류	그레이수소, 블루수소(CCUS)	청록(turquoise)수소	그린수소
공정구조	$\text{CH}_4 + 2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{H}_2 + \text{CO}_2$	$\text{CH}_4 \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{C}(\text{solid})$	$2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$
전력사용량(kWh/kg H ₂)	2.8	9.5	51.6
생산비용(\$/kg H ₂)	1.6~1.7	2.8	4.0~5.0
총배출량(kg CO ₂ /kg H ₂)	9.0	4.5	24.7
직접배출량(kg CO ₂ /kg H ₂)	7.7	-	-
간접배출량(kg CO ₂ /kg H ₂)	1.3	4.5	24.7

주1) 수소생산 방식별 배출량 데이터는 BASF(2022) 참고, 간접배출량은 국내 전력 소비배출계수(2021) 적용하여 재계산

주2) 수증기 개질 수소생산 방식의 배출량, 전력사용량 및 생산비용은 CCUS기술 적용 고려하지 않은 데이터

주3) 수소생산 방식별 생산비용 데이터는 CEEW(2023) 참고

수소생산 방식별 직접 및 간접 배출량을 비교했을 때, 메탄 열분해의 SCOPE 1+2 배출량(4.5kg CO₂/kg H₂)이 수증기 개질 생산 방식(9.0kg CO₂/kg H₂)의 절반 수준이다. 두 수소생산 방식의 탈탄소 동력, 수증기 개질 수소생산의 CCUS기술 도입 속도와 비용, 메탄 열분해 수소생산의 재생에너지 전력 보급속도와 비용을 비교하였을 때 후자가 장기적인 관점에서 경제성이 높을 가능성이 크다. 이에 본고에서는 국내 석유화학단지에 부생메탄 열분해 중심의 수소생산공장을 건설할 것을 제안한다.

2. 전기화

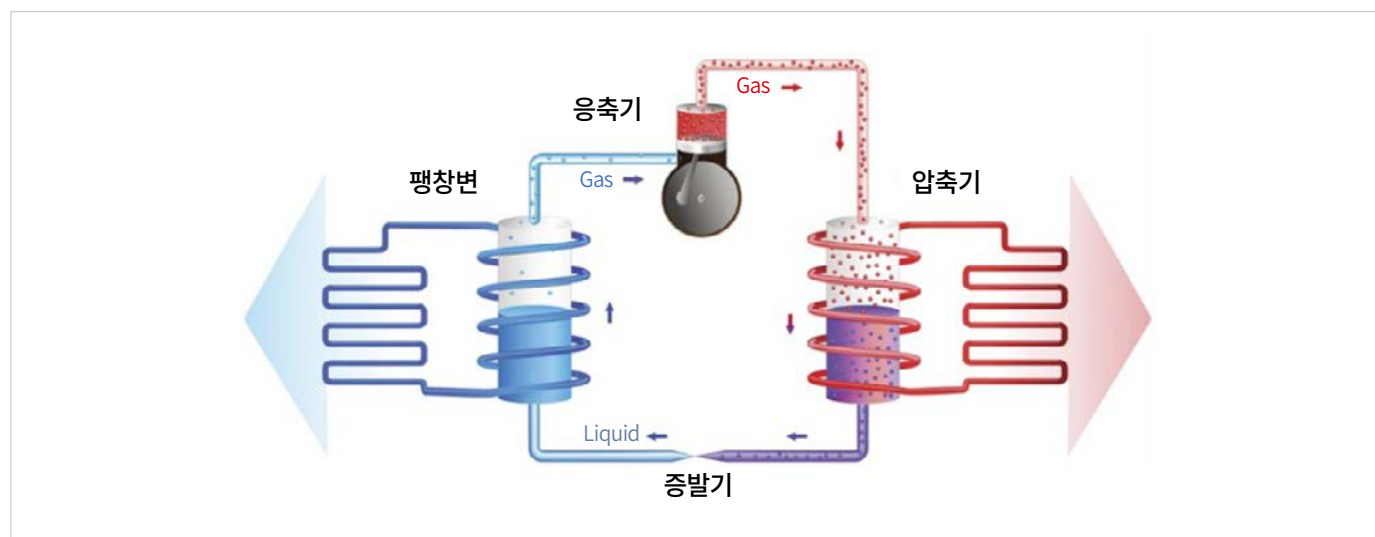
화석연료를 전기로 대체하는 전기화(electrification)는 산업부문에서 빼놓을 수 없는 주요 탈탄소 방안이다. 전력수급기본계획에 따른 국내 재생에너지 공급 증가 시 화석연료기반의 열원에서 전력기반으로의 에너지 전환은 유의미한 탄소배출 저감을 이끌어낼 수 있다. 석유화학산업은 고온·고압의 공정과정이 요구되는 특성 상 상대적으로 전기화를 이루기 어려운 산업이나, 최근 기술 개발로 석유화학산업 내 화석연료의 전력 대체 방안이 제시되고 있다. 본고는 주요 전력화 전략으로 히트펌프, 전기보일러 및 전기가열로 도입을 제안한다.

1) 히트펌프와 전기보일러

석유화학단지의 전 공정에 걸쳐 사용되는 스팀은 다양한 온도 및 압력으로 생산 가능하며 화학반응, 공정장치 가열, 증류 등에 활용되고 있다. 그러나 스팀을 생산하는 가장 기본적인 방식은 석유 및 천연가스를 연료로 하는 보일러이며 이는 석유화학산업 SCOPE 1 배출량의 10% 내외를 차지하는 것으로 추정된다. 이 같은 현행 보일러의 에너지 소비 및 탄소배출 문제를 해결하고자 전력을 활용한 효율적인 스팀생산방식에 대한 연구개발이 진행되어 왔으며, 전기 보일러와 히트펌프가 대체 기술로 논의되고 있다.

히트펌프는 열을 저온에서 고온으로 끌어올리며, 열을 이동시키는 장치이다. 열원 간의 온도변화가 상대적으로 크지 않은 경우 높은 수준의 에너지 효율을 기대할 수 있어 공정과정 중의 폐열을 활용하는 방안이 긍정적으로 검토되고 있다. 현재 상용화 히트펌프가 도달가능한 최고온도는 165°C이나 기술개발을 통해 2035년까지 최고온도를 200~300°C까지 높일 수 있을 전망이다. 전기보일러의 경우 기존 보일러의 연료를 전력으로 대체하여 히트펌프 대비 에너지 효율이 낮으나 최대 500°C에 달하는 고온에 도달할 수 있어 히트펌프와 함께 활용된다면 기존 보일러를 대체할 수 있는 범위가 확대된다¹³. 현재 기술수준으로는 석유화학단지에서 요구되는 모든 종류의 스팀생산을 전력화하기에는 한계가 존재하나 200°C 이하의 스팀이 요구되는 공정의 경우 히트펌프 도입으로 유의미한 탄소저감을 이룰 수 있다¹⁴. 현재 산업통상자원부 에너지기술평가원 주관으로 ‘보일러 대체 산업용 180°C급 고온 스팀히트펌프 기술개발 및 실증’ 과제가 이루어지고 있다.

그림 14. 히트펌프 작동방식



출처: Brandon August(2023)

13) Arpagaus et al. (2018)

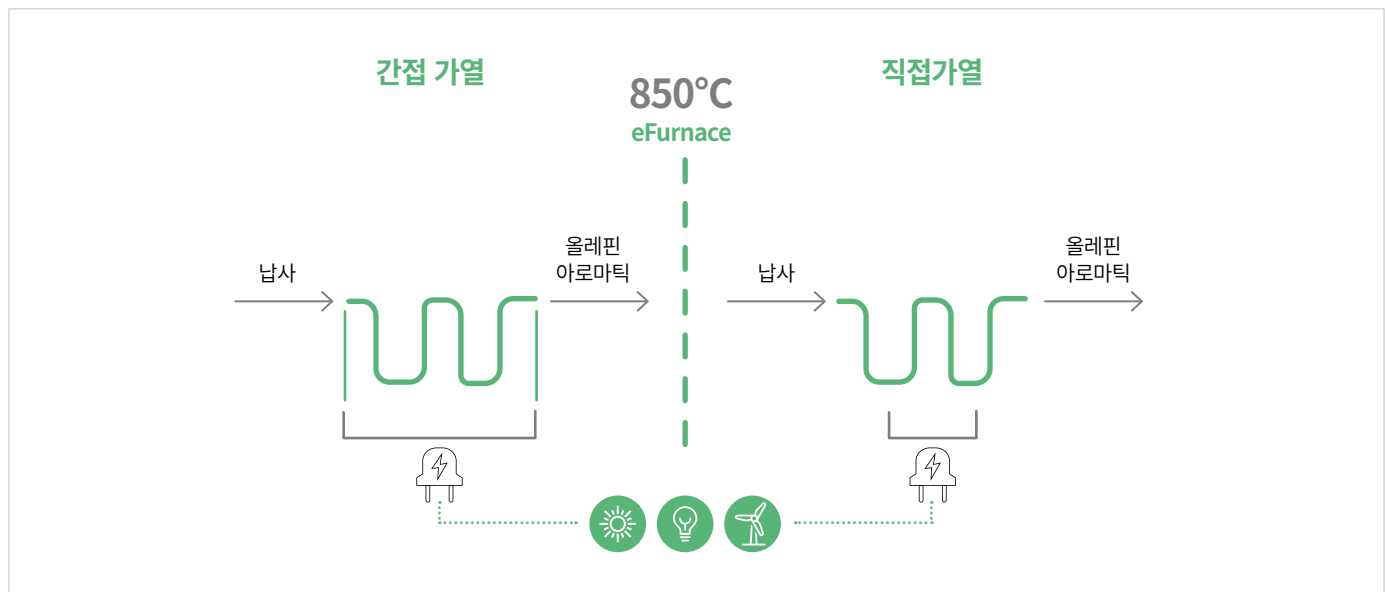
14) Fraunhofer ISI (2024)

2) 전기가열로

전기가열로(e-furnace)는 석유화학산업의 최대 배출원인 NCC의 탈탄소화를 이룰 수 있는 기술로 납사를 분해하는데 활용되는 LNG와 부생메탄 등 연료 전체를 재생에너지 전력으로 대체하는 전략이다. 전기가열로를 통해 기존 NCC 탄소배출의 90% 이상을 절감할 수 있다. 2024년 4월 BASF, SABIC, Linde의 공동 프로젝트로 최초의 파일럿 전기가열로 가동이 시작되었으며, 이는 6MW의 재생에너지 전력으로 시간당 4톤의 납사를 처리한다(기존 NCC납사처리 규모의 1/80). BASF는 현재 직접가열방식과 간접가열방식을 테스트 중으로 직접가열방식의 에너지 효율이 더 높은 수준이나, 간접가열방식의 경우 현재 가열로 시설을 개조하여 활용할 수 있어 리트로핏 측면에서 우수하다. BASF는 테스트 결과에 따라 채택된 기술을 적용하여 상용화 규모의 전기가열로를 2030년 이후 도입할 계획이다.

전기가열로는 높은 초기 투자비용이 진입장벽으로 중동국가들 및 중국의 전기가열로 설비투자 계획이 추진 중에 있으나 국내 석유화학사들은 현재 도입을 고려하고 있지 않다. 전기가열로 도입 시 더 이상 연료로 활용될 필요가 없는 잉여 부생메탄을 판매하여 수익을 얻을 수 있으나 전기료와 설비 감가상각비 고려 시 생산비용이 크게 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 따라서 전기가열로 도입 단계에서는 정부의 지원이 필수적이다. 시간당 4톤 납사 처리 규모의 독일 파일럿 전기가열로 프로젝트의 총 투자비용은 약 1,000억원(7,000만 유로)으로 이 중 20%를 정부에서 지원받았다.

그림 15. BASF의 파일럿전기가열로: 간접가열방식과 직접가열방식



출처. BASF 홈페이지

BASF의 내부 계산에 따르면 연간 100만톤의 에틸렌 생산 규모를 갖춘 가동률 100%의 NCC를 전기가열로로 대체하기 위해 730MW 규모의 전력이 필요하다. 85%의 가동률로 NCC 1기를 전기가열로로 교체하려면 620MW 규모의 전력이 요구되며, 연간 전력소비량은 약 5,400GWh이다. 이는 2022년 기준 국내 신·재생에너지 발전량 57,780GWh의 9.3%에 달하는 수준으로, 현재 우리나라 NCC가 10기를 모두 전기가열로로 교체하려면 전국 신재생에너지 발전량을 모두 동원해야한다. 향후 재생에너지 공급물량의 확대의 필요성이 확인되는 대목이다.

VI. 한국 석유화학산업의 넷제로 전환전략

③ 청정원료 개발과 재활용 확대를 통한 원료 대체

1. 청정원료의 연구개발

석유화학제품은 생산과정에서의 배출량 못지 않게 원료인 납사를 생산하는 과정과 석유화학제품이 폐기물로 소각되는 과정에서의 배출량 비중이 상당하다. 녹색에너지전략연구소의 연구에 따르면 2020년 우리나라 석유화학제품의 생산단계 배출량은 39.1%이며 납사 등 원료를 생산하는 정유공정 배출량이 2.7%, 그리고 폐기단계의 배출량이 무려 58.2%에 달한다¹⁵. 즉, 원료 조달과 제품 폐기 단계에서의 배출량 감축을 배제하고는 석유화학산업의 탈탄소를 논의할 수 없으며 따라서 원료 대체 전략은 필수적이다.

1) 바이오납사 및 바이오메탄올

바이오납사는 주로 팜유 부산물, 폐식용유 등의 바이오매스에 수소를 첨가해 제조된 수소화 식물성 오일 (Hydrotreated vegetable oil; HVO)을 원료로 생산된다. 바이오매스는 원료에 따라 1~3세대로 구분되며, 1세대는 옥수수, 팜유와 같은 식량 작물로 SVO(Straight vegetable oil)이 생산되며, 2세대는 목질계, 폐식용유 같은 비식량원료로 HVO가 생산된다. 3세대는 미세조류, 포집탄소, 수소 등이다. 3세대로 갈수록 탄소저감 효과는 크나 원료 확보 및 기술성숙도 측면에서 접근이 어렵다¹⁶. 국내에서는 2세대 바이오매스를 활용한 바이오납사 생산이 소규모로 이루어지고 있다.

LG화학은 충남 대산사업장에 2026년까지 연 30만톤 규모의 HVO 공장을 완공할 계획이다. 이탈리아 최대 국영 에너지 기업 ENI의 자회사인 ENI SM과 합작법인을 설립하는 방식으로 투자가 이루어지며, 바이오납사 기반의 SAP, ABS, PVC 등의 플라스틱을 생산할 계획이다. HD현대케미칼은 CJ제일제당과 MOU를 맺어 대두유, 폐식용유를 공급받아 바이오납사를 생산하고 있으나 연 400톤 수준으로 소량이다.

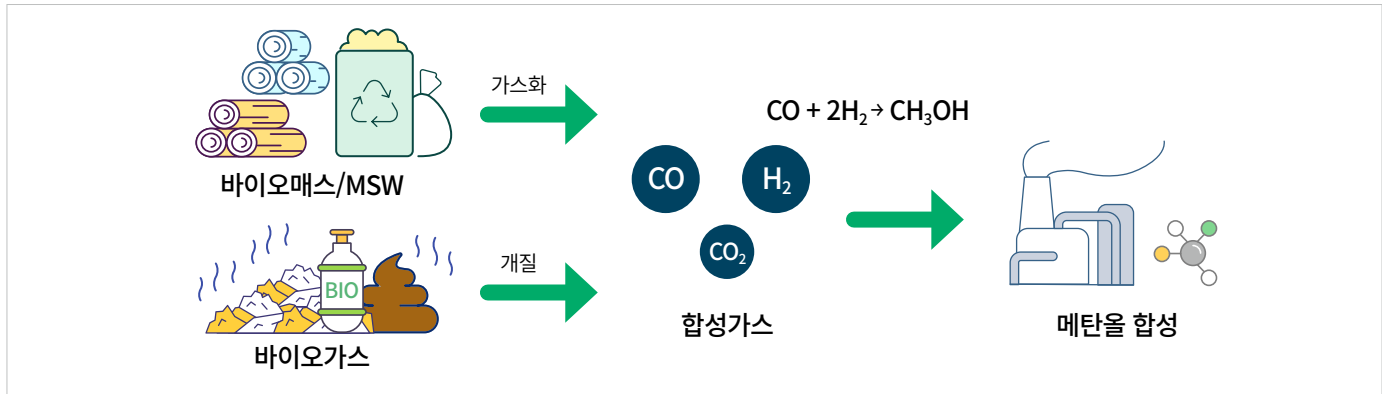
바이오납사는 기존 NCC를 활용할 수 있다는 점에서 효율적이나 현재 HVO프로젝트는 바이오디젤과 지속가능항공유(SAF)와 같은 수송부문의 대체연료를 생산하는 데 초점이 맞춰져 있으며, 바이오납사는 생산과정 중의 부산물로 인식되고 있다. 국내 탄소중립 정책 또한 수송부문의 화석연료를 친환경 연료로 대체하고자 바이오연료 중심으로 상용화 추진이 이루어지고 있다. 이에 국내 석유화학산업의 바이오납사 물량확보는 단기적으로 쉽지 않을 전망이다¹⁷. 해외에서는 물량 확보 및 생산공정 효율성을 위해 바이오메탄올 또한 석유화학산업의 대체원료로 고려하고 있다. 바이오메탄올은 목재, 농업 폐기물 등 2세대 바이오매스를 가스화하여 합성가스를 생산한 후 이를 정제해 메탄올로 전환하는 공정을 거친다. 바이오매스 종류 및 가스화 기술에 따라 차이가 존재하나 50~60%의 수율을 기록한다. 합성가스 생산 및 MTO(Methanol to olefin) 생산공정은 기존 석탄화학산업의 공정과 같다.

15) Pilseok Kwon et al.(2024)

16) 산업통상자원부(2022)

17) 산업연구원(2023)에 따르면 2030년 국내 바이오납사 확보 물량은 약 50만톤에 그칠 전망

그림 16. 바이오메탄을 생산구조

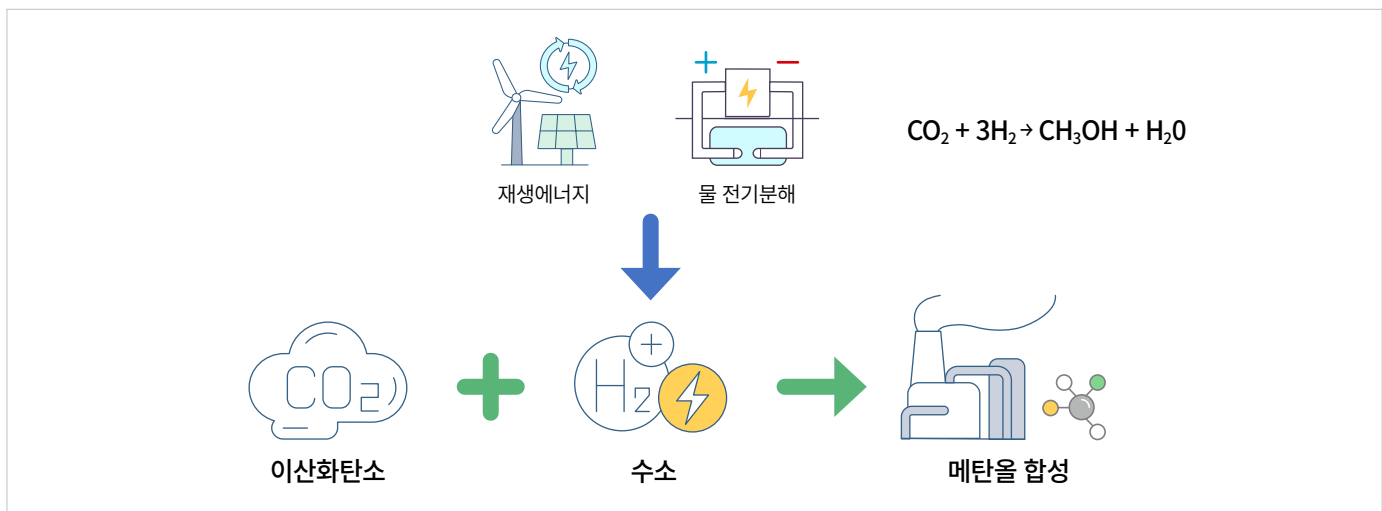


출처. 탄소중립 녹색성장 위원회(2023), 청정메탄을 신산업 창출 추진전략

2) e-메탄올

e-메탄올은 재생에너지를 통해 생산한 그린수소(수전해 수소)를 이산화탄소와 합성하여 생산한 메탄올로 바이오메탄올과 함께 탄소중립 녹색성장 위원회의 <청정메탄을 신산업 창출 추진전략>에서 청정메탄을 생산방식으로도 소개되고 있다. 석유화학단지 내에서 e-메탄올을 생산할 경우 부생메탄 기반 수소, NCC 부생수소를 활용하여 조달이 어려운 그린수소를 일부 대체할 수 있으며, 마찬가지로 NCC공정 과정 중 발생한 이산화탄소를 CCU기술로 포집하여 원료를 자체 조달하며 생산규모를 늘릴 수 있다. 현재 국내 e-메탄올 생산가는 톤 당 1,400달러 이상이 될 것으로 예측되어 시장 형성의 불확실성이 높아 상용화 규모 생산업체가 없으나 석유화학산업 내에서 원료를 확보할 경우 생산가에 우위를 얻을 것으로 기대된다¹⁸.

그림 17. E-메탄을 생산구조



출처. 탄소중립 녹색성장 위원회(2023), 청정메탄을 신산업 창출 추진전략

18) 탄소중립 녹색성장 위원회(2023)

현재 정부주도의 e-메탄올 실증 R&D(2020~2024년)가 진행되고 있어 실증사업에 따라 국내에 적합한 MTO(Methanol to olefin)공정이 결정될 전망이다. e-메탄올 또한 바이오납사와 같이 단기적으로 원료 규모를 확대하기에는 제약이 존재하나 향후 다양한 원료대체전략들과 보완적인 역할을 하며 점진적으로 원료 확보의 한계를 극복해 나갈 수 있을 것으로 예상된다.

2. 재활용원료 비중 확대

석유화학 최종제품 중 플라스틱(합성수지)만이 재활용을 통해 기존 생산공정의 원료를 대체할 수 있다. 합성고무는 높은 탄성과 내구성이 재활용 과정에서 손실되어 다운사이클링(Downcycling) 재활용이 이루어지며, 합성원료는 구조적 복잡성 때문에 에너지 회수 소각이 이루어진다. 따라서 본고에서는 기초유분 및 중간원료를 대체할 수 있는 플라스틱의 재활용에 한하여 논한다.

1) 물리적 재활용(Mechanical Recycling; MR)

플라스틱 재활용은 크게 물리적 재활용(기계적 재활용)과 화학적 재활용으로 나뉘어진다. 물리적 재활용의 경우 플라스틱을 물리적으로 분쇄하고, 세척하여 새로운 제품으로 가공하는 방법으로 에너지 소모가 적고 공정이 간단하여 비교적 비용이 저렴하다. 그리고 공정 과정 중 탄소 배출량이 다른 재활용 방식 대비 낮다. 그러나 플라스틱 오염 정도에 영향을 많이 받으며, 재활용 반복 시 물성(강도, 투명성)이 저하된다는 단점이 있다.

물리적 재활용 시장은 기존 영세 재활용업체들이 플라스틱 플레이크를 만들어서 공급해 왔으며, 다양한 플라스틱을 선별할 능력이 부족하여 특정 재질의 플라스틱 위주로 재활용이 이루어졌다. 또한 재활용도 건축자재나 일회용 파렛트 등을 생산하거나, PET 같은 경우 페트 플레이크로 부직포, 충전재 등의 단섬유를 생산하였다. 이처럼 기존의 물리적 재활용은 저품질 재활용 제품을 생산하는 다운사이클링에 집중되었으나 향후 재활용 비중을 늘리고 석유화학산업의 원료 대체를 실현하려면 물리적 재활용으로 고품질 원료를 생산하여야 한다. 물리적 재활용 확대로 재활용 플라스틱 소비가 늘어나며 버진 플라스틱(Virgin plastic, 기존 원유 기반의 플라스틱)의 내수소비 감소가 발생하여 석유화학업체들의 기초유분 생산량 및 납사 수요 감소로 이어질 것이다.

물리적 재활용은 최신 기술이 적용되어야 하는 화학적 재활용과 달리 플라스틱을 종류별로 세밀하게 분류하는 기술이 재활용 원료 생산 과정에서 가장 중요하다. 물성 및 색깔 별 분류가 필요하며 소규모 사업장에서는 작업자가 직접 분류를 하는 방식이 주를 이루었으나 폐기물을 대량으로 수거해 분류 시스템을 자동화하는 것이 필요하다. 환경부는 PET, HDPE, PP를 위주로 물리적 재활용률을 높이는 것을 목표로 삼아야 하며 정부 주도의 선별 고도화를 이루어야 할 것이다.

2) 화학적 재활용(Chemical Recycling; CR)

화학적 재활용은 화학공정을 통해 폐플라스틱의 화학적 결합을 분해하여 가스나 액화 상태의 원료로 만들어 재활용하는 방식으로, 물리적 재활용이 불가능한 폐기물을 주로 활용하고 있다. 화학적 재활용의 종류에는 용매분해(Solvolyis), 해중합, 열분해, 가스화가 있으며 국내 석유화학업체들은 현재 해중합과 열분해 기술의 상용화에 집중하고 있다. 화학적 재활용은 복합 플라스틱이나 오염 플라스틱을 고품질로 재활용할 수 있으나 물리적 재활용 대비 높은 비용과 에너지 소모, 탄소배출이 걸림돌이다. 독일의 산업 탈탄소를 연구하는 싱크탱크인 Agora Industry에 따르면 플라스틱 1톤 생산 시 발생하는 이산화탄소 배출량은 물리적 재활용이 0~0.7톤, 용매분해 및 해중합이 2~3톤, 열분해가 3~4톤인 것으로 알려져 있다. 기존 플라스틱의 소각 배출량을 고려한 플라스틱 1톤당 이산화탄소 배출량은 약 4~6톤으로 화학적 재활용의 탄소 감축 효과는 상대적으로 낮은 편이다.

열분해유는 비닐 등의 폐플라스틱을 무산소 상태에서 300~800°C의 고온으로 녹여 만든 재활용 원유이다. 복합재질 PE, PP를 열분해하여 원료인 납사를 추출해 석유화학 공정에 투입하는 것이 목표이다. SK지오센트릭, GS칼텍스, 현대오일뱅크, LG화학, 롯데케미칼 등이 현재 열분해 시설 투자 중에 있으며, 환경부의 승인을 받은 SK지오센트릭의 방법론에 따르면, 폐플라스틱 1톤을 처리할 때 소각하지 않고 열분해하면 이산화탄소 배출량을 최고 2.7톤가량 더 줄일 수 있다고 알려졌다. 물리적 재활용이 될 수 없는 폐비닐 등을 그동안 열적 재활용 방식으로 활용했다면 화학적 재활용을 통해 탄소배출을 저감할 수 있는 것이다. 정부는 현행 폐플라스틱 열분해 처리 규모를 연간 1만톤에서 2025년 31만톤, 2030년에는 90만톤으로 확대할 계획이며, 폐플라스틱 발생량 중 열분해 처리 비중은 현행 0.1%에서 2025년 3.6%, 2030년 10%로 높일 방침이다¹⁹⁾.

표 7. 주요 석유화학업체들의 폐플라스틱 화학적 재활용 투자 현황

구분	업체	생산능력(연간)	위치	준공시기
열분해	SK지오센트릭	10만톤	울산	2025년
	LG화학	2만톤	충남 당진	2024년
	롯데케미칼	11만톤	울산	2026년
	GS칼텍스	5만톤	전남 여수	2025년
해중합	SK지오센트릭	7만톤	울산	2025년
	롯데케미칼	4.5만톤	울산	2027년
용매분해(고순도PP)	SK지오센트릭	6.4만톤	울산	2025년

19) 환경부(2021)

해중합은 플라스틱 중 PET, PA, PU같은 특정 종류에 적용될 수 있는 화학적 재활용 기술로 촉매 반응 및 고온으로 플라스틱의 결합을 분해하여 폴리머에서 다시 모노머를 생산한다. 공정 과정에서 유해 화학물질을 사용하는 환경 문제와 에너지 효율이 낮다는 경제적 문제로 상대적으로 상용화 규모의 생산설비를 갖추는 데 어려움을 겪어 왔으나, 해중합 공정 온도를 낮추는 기술이 개발되는 등 향후 생산규모 확대 가능성이 존재한다. SK지오센트릭이 캐나다 루프인더스트리와 합작법인을 설립하여 연 7만톤 규모의 해중합 설비 건설 중에 있으며, 롯데케미칼은 화학적 재활용 페트(C-rPET) 생산시설은 완공하였으나, 해중합 설비 준공은 당초 2024년에서 2027년으로 연기하였다.

용매분해 혹은 용매추출은 플라스틱을 특정 용매에 녹여 원하는 화합물로 분리하는 방식이다. 국내에서는 고순도 PP추출이 대표적인 기술로 알려졌으며, 이는 페플라스틱을 초임계 용매에 녹여 고온, 고압의 환경에서 불순물을 제거하여 고품질의 PP를 생산하는 기술이다. 현재 일회용품으로 활용되는 PP는 단일재질이 아닌 복합재질로 구성되어 있기에 물리적 재활용이 어려우나 고순도 PP 추출은 정밀한 공정을 통해 이를 가능하게 하는 것이다. 석유화학업계에서는 SK지오센트릭이 울산 ARC에 열분해, 해중합 시설과 함께 건설할 계획이다.

3) 재활용 원료 확보의 필요성

2021년 기준 한국의 플라스틱 재활용률은 약 27%에 그치는 것으로 추정된다²⁰. 특히 일회용 플라스틱이 큰 비중을 차지하는 생활계 폐기물의 물질 재활용률은 16.4%에 불과하다²¹. 재활용되지 못하는 70~75%의 플라스틱 폐기물은 에너지 회수, 매립, 단순소각 되고 있으며, 일부는 유출되고 있다. 2021년 기준, 생활계 플라스틱 폐기물의 약 32.6%가 단순 소각 처리되었으며, 에너지 회수를 포함하는 열적 재활용까지 고려하면 소각 비율은 70.8%까지 증가한다. 플라스틱 소각 과정에서 다량의 온실가스가 배출되는데, 2020년 기준 약 260만 톤의 플라스틱이 소각 처리되었으며, 이로 인해 약 520만tCO₂의 이산화탄소가 배출된 것으로 추산된다²². 이는 500MW 석탄화력발전소의 연간 온실가스 배출량의 약 2.6배에 해당하는 양이다. 국가 배출량 측면에서 석유화학산업으로 유발되는 SCOPE 3 배출량을 외면할 수 없는 수준이고, 따라서 장기적으로 석유화학산업은 재생 가능 자원 기반의 원료 전환이 필수적이다.

환경부는 현재 투명 페트병 별도 분리배출제를 적극적으로 시행하며 재활용 원료 사용비율을 2025년 10%, 2030년 30%까지 확대할 계획이나, 2023년 기준 r-PET(재활용 페트) 사용률은 2~3%에 불과한 것으로 알려졌다²³. PET 외 플라스틱의 재활용 원료 사용 비율에 대한 구체적인 규제는 현재 없다. 본 분석에서는 글로벌 일회용 플라스틱 규제 및 탄소중립을 위한 선진국들의 플라스틱 소비량에 대한 경향을 참고하여, 2040년까지 국내 버진 플라스틱 소비 목표량을 2021년 대비 50% 수준까지 줄여야 한다고 판단하고 있다²⁴. 해당 목표 달성을 위해 국내 물리적 재활용 비중은 35%까지 성장해야 하며, 화학적 재활용 비중은 10%까지 확대되어야 한다. 이는 총 물질 재활용률 46%로 폐기물의 약 절반이 재활용되어야 함을 의미하며 현재의 두배 수준에 이르러야 함을 의미한다.

20) 그린피스(2023), 에너지 회수와 같은 ‘열적 재활용’을 제외한 수치

21) 그린피스(2023)

22) 그린피스(2023)

23) 이데일리(2024.01)

24) Systemique(2023)

VII. 석유화학산업 넷제로 로드맵

1. 베이스 시나리오와 구조조정 시나리오

석유화학산업 넷제로 로드맵은 베이스 시나리오와 구조조정 시나리오로 나누어 배출량 경로를 제시하고 있다. 두 시나리오를 구분하는 주요 가정은 유허 NCC설비들의 정리 시점으로 베이스 시나리오는 2035년 이후, 구조조정 시나리오는 2025년부터 2030년 사이에 이루어진다. 이외 기초유분 생산량 전망 및 탈탄소 기술의 도입시점은 두 시나리오 모두 동일한 가정을 따르고 있다. 또한 두 시나리오는 전지구적 온도 상승을 1.5°C로 제한하는 배출량 경로를 따르도록 구성되었다²⁵.

넷제로 로드맵은 2030년부터 2040년까지 두 시나리오 간 설비 구조조정 시점에 따른 NCC가동률 차이가 발생하여 NCC 연계 탈탄소 설비들의 감축효과가 NCC의 가동률에 비례함을 가정하였다. NCC는 공정 상 고온이 요구되며 고온도달 및 유지를 위해서는 24시간 가동이 이루어져야 한다. 시험가동에 대략 열흘 정도 소요되는 점을 감안했을 때 생산량 규모에 따라 NCC의 가동 중단 및 재개가 유동적으로 이루어지기 어렵다. 이에 NCC의 가동률을 회복하기 위해서는 일시적인 가동중단이 아닌 구조조정이 이루어져야 할 것으로 판단하였다. 구조조정에 따라 비효율 설비가 정리되며 가동률이 상승할 것이다.

베이스 시나리오는 석유화학산업의 비우호적인 영업환경으로 국내 기초유분 생산량이 조정되어 NCC들의 가동률이 2030년 60% 내외까지 하락함을 가정한다. 2030년부터 NCC의 화석연료사용을 축소시키는 부생메탄 열분해 수소생산과 전기가열로의 석유화학단지 도입이 본격화될 것으로 전략을 수립하여 해당년도에는 가파른 배출량 감축이 나타난다. 가동률이 회복되지 않는다면 2035년 이후부터 재정적 어려움에 직면한 석유화학업체들이 연이어 가동 중단을 결단하며 2040년까지 구조조정 시나리오와 동일한 생산능력 수준으로 수렴할 것으로 전망하였다.

구조조정 시나리오는 2030년까지 약 1/3의 NCC 설비를 구조조정하고 범용제품군 포트폴리오를 축소한다는 가정하에, 가동률 회복²⁶을 통해 2030년부터 본격적으로 도입되는 NCC 연계 탈탄소 기술들의 효과가 더욱 극대화될 것으로 예상하였다.

표 8. 시나리오별 NCC가동률 전망(에틸렌 기준)

시나리오	2018	2023	2025	2030	2035	2040	2050
베이스 시나리오	94%	74%	71%	57%	54%	86%	85%
구조조정 시나리오	94%	74%	71%	90%	86%	86%	85%

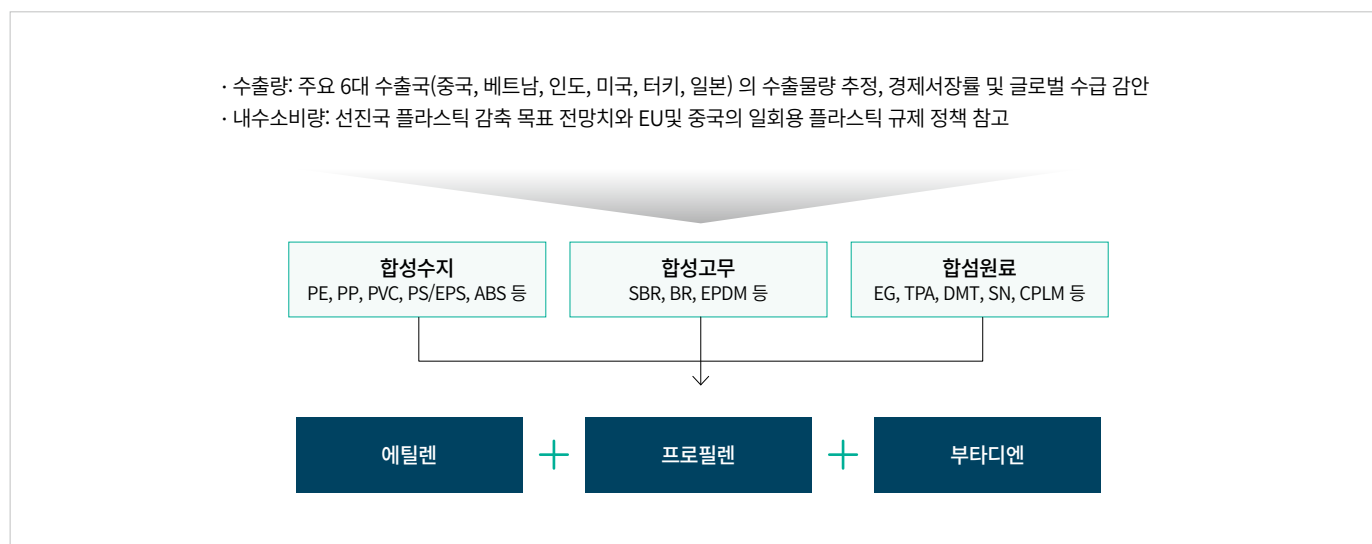
25) 1.5°C로 제한하는 배출량 경로를 정의하는 탄소 예산과 관련한 방법론은 ‘부록. 석유화학산업의 탄소예산’ 참고

26) 2019년 이전 국내 연간 에틸렌 가동률은 95% 내외

2. 기초유분 생산량 전망

본고의 분석에서는 기초유분 생산량 추정치에 근거하여 석유화학산업의 연·원료 투입량을 계산하였다²⁷. 국내 석유화학산업의 기초유분 생산량은 최종제품의 수요감소로 인해 2030년까지 2018년 대비 10% 이상, 2035년까지는 15% 이상 감소할 것으로 추정되었다. 기초유분 생산량은 석유화학산업의 최종제품인 합성고무, 합섬원료, 합성수지의 생산량 추정치에서 각 기초유분의 최종제품 출하 비중을 감안하여 역산하는 방식으로 도출하였다. 합성고무는 자동차산업 등의 호조로 일정 수준의 생산규모를 유지할 것으로 예상되며, 합섬원료의 경우 중국 증설 여파로 생산규모 조정이 한차례 이루어진 바 있다. 그러나 높은 수출의존도를 기록하는 합성수지 제품군은 최근 중국의 대규모 증설로 급격한 생산량 감소를 보이고 있으며, 이는 석유화학산업의 기초유분 생산량 감소로 이어질 전망이다.

그림 18. 기초유분 생산량 추정 방법론



석유화학산업 최종제품의 수출규모는 주요 6대 수출국(중국, 베트남, 인도, 미국, 터키, 일본)의 수출량을 바탕으로 전망되었으며, 각국의 경제성장률²⁸과 설비증설 현황²⁹을 고려하였다. 중국 수출물량이 지속적으로 감소함에 따라, 국내 석유화학산업계는 베트남, 인도, 터키 등으로 수출을 확대하며 대응하고 있다. 그러나 중국 석유화학산업이 높은 성장을 지속해 석유화학제품 순수출국가로 전환될 경우 이들 국가에 대한 수출도 영향을 받을 것으로 예상된다. 국내 석유화학업체들의 수출전략에 따라 단기적으로는 수출량이 일부 회복될 수 있으나 석유화학제품들의 스프레드가 회복되고 있지 않은 가운데 현 제품 포트폴리오가 유지될 경우 중장기적으로 수출규모가 조정될 것으로 보인다.

27) 에너지밸런스 석유화학 업종부문의 연료별 소비량에 기반하여 추정

28) IMF 전망치 준용

29) 국내 증권사, 해외 리서치 ICIS 등의 전망치를 복합적으로 고려

글로벌 탈탄소 트렌드에 따른 일회용 플라스틱 규제 및 국제 플라스틱 협약 등으로 석유화학 최종제품의 내수 소비 또한 줄어들 것으로 예상된다. 본고는 국내 일회용 플라스틱 대체비중이 2030년 30%, 2040년 50%, 2050년 80%까지 확대됨을 가정하였으며, Systemique의 국가별 플라스틱 소비 시나리오³⁰를 참고하여 2040년까지 국내 버진 플라스틱 소비 목표량을 2021년 대비 약 50% 수준으로 설정하였다. 다만, 인구전망 등을 고려했을 때 한국의 플라스틱 소비량은 현 수준을 유지할 것으로 전망하였으며, 대체재로의 전환 외에는 재활용률 상승으로 버진 플라스틱 소비량 감축 목표를 도달할 수 있을 것으로 추정하였다.

그림 19. 주요 합성수지 수요 전망

(단위:1,000톤)

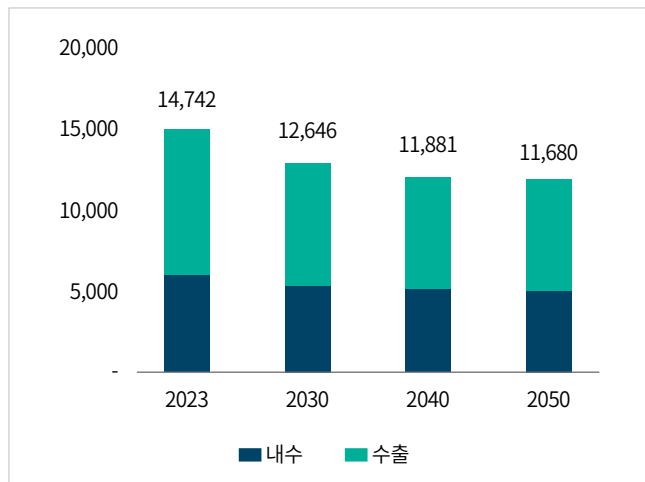
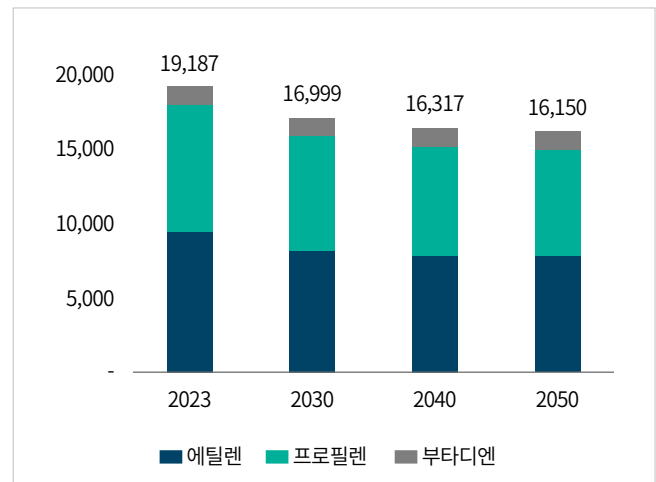


그림 20. 3대 기초유분 생산량 전망

(단위:1,000톤)



30) 주요 국가의 현재 정책입안 경향이 향후에도 지속될 것이라는 가정하에 2040년 선진국들의 플라스틱 소비량이 2019년 대비 51% ~63%감소할 것으로 전망

3. 탈탄소 혁신 기술의 도입 시기 및 규모

본고는 석유화학산업의 탄소감축을 획기적으로 이룰 수 있는 혁신 기술들을 주요 탈탄소 전략으로 고려하였으며, 각 기술들의 도입 시기는 초기 시설투자 비용(CAPEX) 및 기술성숙도를 감안하여 결정하였다. 각 기술의 배출량 감축분은 해당 공정에서의 연료 및 원료 감축량을 추정하여 계산하였다.

연료대체전략: 부생메탄 기반 수소생산 및 석유화학단지의 전기화

부생메탄 기반의 수소 생산의 경우 LG화학이 2024년 중 건설한 메탄 수증기 개질 방식의 수소공장은 2030년까지 시범적으로 운영된다고 가정하였다. 메탄 열분해 수소 생산방식은 공정과정에서 이산화탄소를 발생시키지 않기 때문에 장기적으로 더 이상적인 기술로 판단되며, 2030년 이전 NCC 2기의 부생메탄을 활용하는 열분해 시설을 도입하고, 이후 2030년부터 NCC 5기로 이를 확장하는 전략을 제시하였다. 단기적으로 전기가열로보다 상용화시점이 이르고 리트로핏이 우수할 것으로 판단되어 주요 연료대체전략으로 부생메탄 열분해 기술을 채택하였다. 수소 생산량의 경우 후술할 베이스 시나리오와 구조조정 시나리오에 따른 생산량 차이가 나타나는데, 이는 2030~2039년까지 석유화학산업의 구조조정 여부에 따른 NCC 가동률 차이로 발생하는 것이다.

현재 BASF에서 전기가열로가 파일럿 규모로 가동되고 있는 점을 고려하여, 2030년까지 국내 석유화학단지에서도 상용화된 전기가열로가 도입될 것으로 추정하였다. 주요 거점 NCC 2기가 전력화될 것을 가정하였으며, 보일러 교체 기간 중 가동률 하락 이슈가 존재하는 만큼, LG화학과 롯데케미칼처럼 NCC를 2기씩 보유한 업체들이 전기가열로 도입을 보다 수월하게 진행할 수 있을 것으로 판단하였다. 히트펌프는 NCC연료대체전략 대비 상대적으로 설비 투자비용이 낮아 2030년 전 상용가동이 가능할 것으로 예상된다. NCC에 주로 투입되는 천연가스와 도시가스를 제외한 석유화학산업의 투입 연료를 히트펌프가 점차적으로 대체할 것으로 보이며, 이를 통해 에너지 효율 향상에 기여할 수 있을 것이다.

원료대체전략: 청정원료인 바이오납사와 e-메탄올, 재활용 원료인 열분해유 비중 확대

청정원료 상용화 시기와 적용 규모는 정부의 <청정메탄올 신산업 창출 추진전략>에서 발표된 정부의 원료 조달계획을 기반으로 추정하였으며 정부의 계획기간인 2030년 이후에 대해서는 1.5°C 경로를 달성할 수 있는 수준의 확대 속도를 도출하여 적용하였다. 이에 따라 바이오납사의 경우, 정부전망에 따라 2030년에는 50만톤 확보, 그리고 그 이후 점진적으로 증가해 2050년에는 500만톤에는 확보해야 할 것으로 분석되었다.

e-메탄올의 경우 정부의 상용화 목표 시점은 2027년이지만 해운 등 국제기준에 따른 탈탄소 압박이 상대적으로 더 높은 산업 부문에서 연료대체 수요가 높을 것이라는 정부의 전망에 근거해볼 때, 석유화학산업에 도입될 시기는 2030년으로 판단하였다. 그린수소의 수입이 2035년부터 가능해질 것이라는 가정과 부생메탄 기반 수소 생산량까지 모두 감안하면 2050년 370만톤의 수소와 900만tCO₂의 포집 이산화탄소를 통해 e-메탄올 660만톤 생산이 가능할 것으로 분석된다.

바이오납사는 정부에서 인용한 방법론에 따라 원유 기반 납사 배출량의 절반만큼 감축분을 도출하였으나³¹⁾, e-메탄올은 생산에 투입되는 포집 이산화탄소 규모만을 배출량 모델링 계산에 보수적으로 반영하였다. 물리적 재활용의 확대 효과는 석유화학 업체들의 기초유분 생산량 감소로 반영이 되었으며 열분해유의 활용은 현재 생산 및 폐기 전과정에서의 배출량 감축분이 명확히 규정되지 않았으므로 배출량 감축효과를 반영하지 않았다.

31) 산업연구원(2023)

CCUS: NCC의 잔여 이산화탄소 배출량을 직접 포획하여 e-메탄을 생산에 활용

석유화학산업의 CCUS는 NCC의 화석연료대체에도 발생하는 잔여 이산화탄소를 포집하기 위해 제안되는 전략이며, 포집된 이산화탄소를 e-메탄을 생산 시 투입할 수 있다. 본고는 글로벌 CCUS프로젝트들의 전망 및 e-메탄을 시범 생산규모 등을 감안하여 2030년부터 석유화학산업에서 약 130~150만tCO₂의 이산화탄소 포집을 이룰 것으로 가정하였으며, e-메탄을 생산규모 증가에 맞추어 2050년까지 연간 900만tCO₂의 이산화탄소를 포집 목표로 설정하였다.

표 9. 석유화학산업 로드맵 목표시점별 탈탄소 혁신 기술 전략 요약

	전략	현재~2029	2030	2035	2040	2050
1. 수소 생산	메탄 수증기 개질	NCC 1기	-	-	-	-
	메탄 열분해	NCC 2기	NCC 5기	NCC 5기	NCC 5기	NCC 5기
	생산규모(베이스)(만톤/년)	5	11	11	17	17
	생산규모(구조조정)(만톤/년)	5	17	17	17	17
2. 히트펌프	연료대체 비중 ²	~10%	~20%	~30%	~40%	~50%
3. 전기가열로		-	NCC 2기	NCC 2기	NCC 2기	NCC 2기
4. 바이오납사	생산규모(만톤/년)	35	50	100	150	500
5. e-메탄올	생산규모(베이스)(만톤/년)	-	60	170	250	660
	생산규모(구조조정)(만톤/년)		70	180	250	660
6. 열분해 납사	생산규모(만톤/년)	57	60	110	230	460
7. CCUS	포집규모(베이스)(만tCO ₂ /년)	-	130	430	700	906
	포집규모(구조조정)(만tCO ₂ /년)		150	450	700	906

주1) 2024년 기준 국내 NCC 설비는 총 10기이며, NCC1기의 연간 에틸렌 생산능력의 평균은 128만톤

주2) 히트펌프가 대체하는 연료는 석유류에 한함

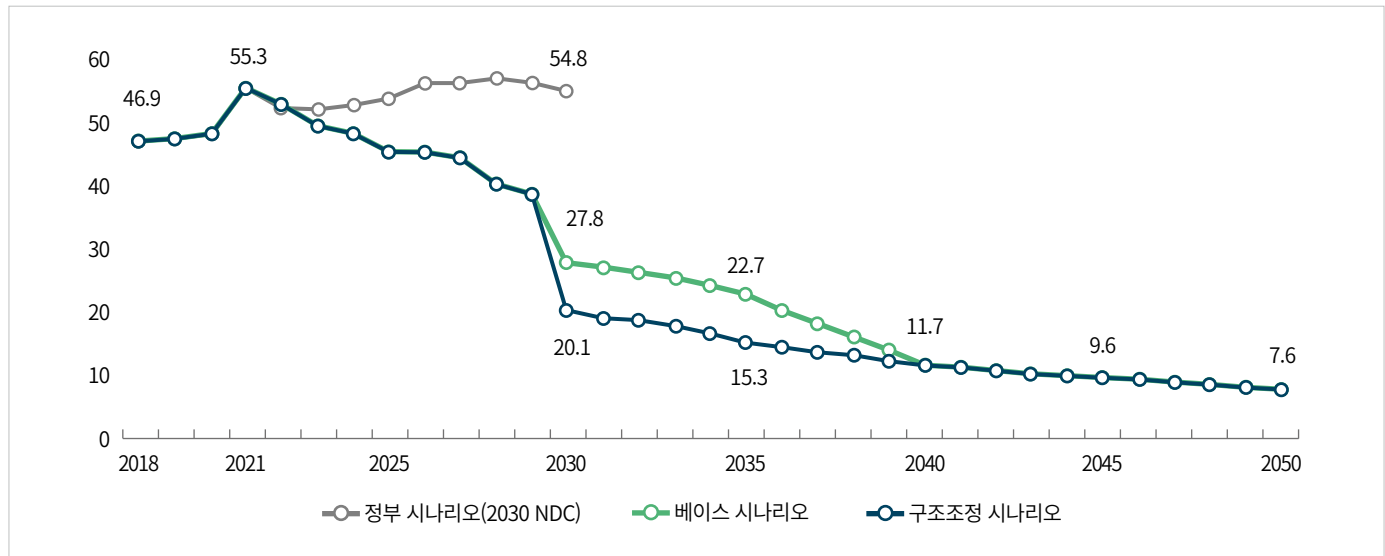
주3) 물리적재활용 원료 생산기술은 재활용업체를 생산주체로 가정하여 기초유분 생산량 전망 시 고려함

4. 석유화학산업 넷제로 로드맵 도출

넷제로 로드맵에서는 기초유분 생산량 감소와 탈탄소 혁신기술 도입을 통해 석유화학산업의 온실가스 배출량을 감축하는 경로를 제시한다. 배출량의 범위는 SCOPE 1만 포함하며 SCOPE 2의 경우 상세공정별 배출량 데이터의 미비로 정교한 분석을 제시하기에 한계가 있어 배제하였다.

그림 21. 한국 석유화학산업 넷제로 로드맵

(단위: 백만tCO₂eq)



주) 2018~2021년 데이터는 온실가스 인벤토리, 2022년부터 시나리오별 배출량 추정치이며 정부 시나리오는 2030 NDC 석유화학산업의 배출량 목표경로로 산업연구원 추정

단기적으로는 기초유분 생산량이 감소하면서 배출량이 가파르게 줄어들고, 2030년 이후에는 부생메탄 기반 수소생산 및 전기가열로가 상용화 규모로 도입되면서 다소 완만한 속도로 배출량이 줄어든다. 2035년부터는 바이오납사, e-메탄올 등의 청정원료가 도입되며 납사 투입 규모가 감소하여 2050년까지 석유화학산업 배출량을 7.6백만tCO₂까지 감축한다.

베이스 시나리오의 경우, 2035년까지 NCC 감축이 이뤄지지 않으면서 가동률이 2030년 60% 수준으로 하락하게 되고, 구조조정 시나리오는 발빠른 NCC 감축으로 2030년 가동률이 90%대로 회복함에 따라 NCC에 적용된 탈탄소 설비들의 탄소저감효과가 높아지며 더욱 빠른 배출 감축을 이룬다.

베이스 시나리오의 경우 석유화학산업의 배출량은 2030년 27.8백만tCO₂에서 2035년 22.7백만tCO₂으로 비교적 완만히 감소한 반면, 2040년 배출량은 11.7백만tCO₂을 기록하여 2035년 이후 보다 빠른 감축이 이루어질 것으로 추산된다.

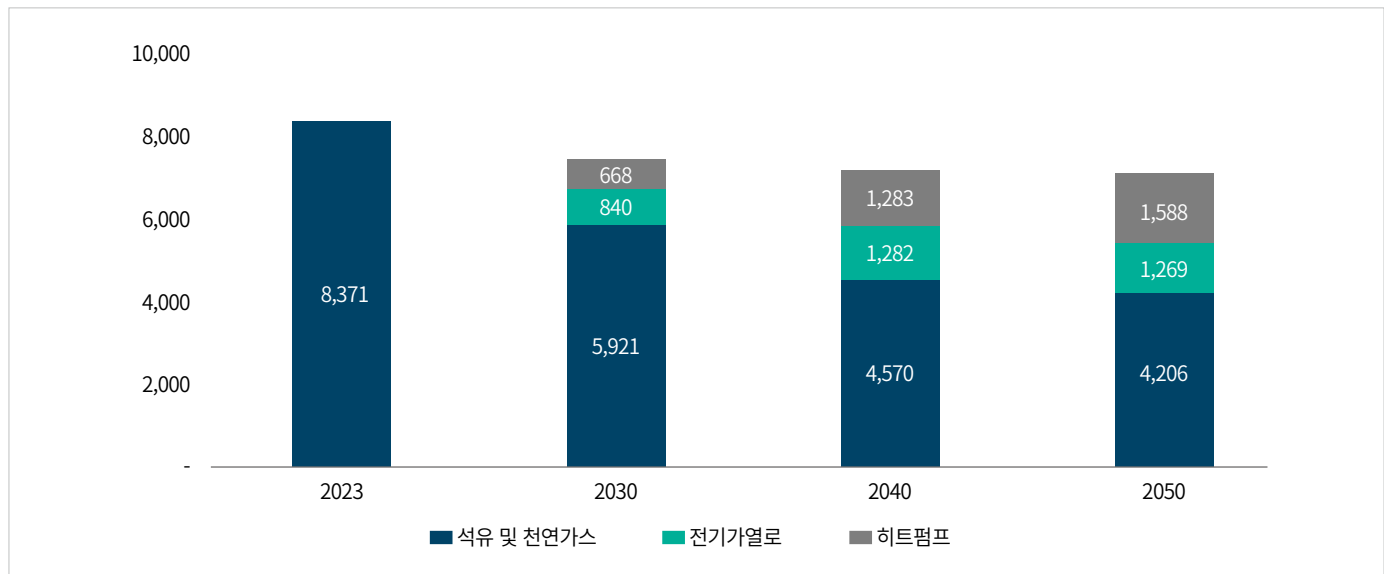
구조조정 시나리오는 2030년 탈탄소 기술 적용과 구조조정 시기가 맞물리며 베이스 시나리오보다 더욱 가파른 배출량 감축 경로를 그리게 된다. 배출량은 각각 2030년 20.1백만tCO₂, 2035년 15.3백만tCO₂이며, 2030년부터 2040년까지 베이스 시나리오와 구조조정 시나리오의 누적 탄소배출량 차이는 약 60백만tCO₂으로 이는 현재 석유화학산업의 연간배출량을 초과하는 수준이다.

2040~2050년에는 베이스 시나리오와 구조조정 시나리오가 동일한 배출량 감축 경로를 따르며, 탈탄소 기술의 적용이 지속적으로 스케일업되는 시기다. 탈탄소 기술의 대규모 상용화와 함께 지속 가능한 생산체계가 정착될 것으로 예상된다. 대체원료 생산규모가 확대됨에 따라 석유화학산업의 화석연료 의존도가 감소하고, SCOPE 3의 배출량 또한 감축된다. 2050년 석유화학산업의 목표 배출량은 7.6백만tCO₂으로 이는 2021년 대비 85% 이상의 감축이다. 원유 기반 납사 의존도가 지속적으로 감소하지만 2050년에도 40% 미만으로 내려가지 못해 양(+)의 배출량이 불가피한 상황이다. 청정원료가 상용화가 늦었던 만큼 2050년 이후까지 비중을 확대할 것이라 궁극적으로 배출량은 0에 수렴하게 된다. 그 때까지 토지이용 및 토지이용 변화와 산림(LULUCF) 등의 흡수원, 그리고 기타 CCUS 프로젝트 등을 통해 국가 차원의 넷제로를 도모해야 할 것이다.

히트펌프와 전기가열로 도입으로 2030년부터 전력은 석유, 석탄, 가스류의 연료를 대체하게 된다. 다만 CAPEX와 기술성숙도를 고려했을 때 전기화의 스케일업 규모가 비교적 점진적으로 나타날 것으로 예상되며 따라서 2030년에는 석유화학 산업 발열량 기준 연료 투입량의 20%, 2040년에는 36%, 2050년에는 40% 만큼을 전력으로 대체할 수 있을 것이라 전망된다.

그림 22. 연료 대체 투입량 추이

(단위: 1,000toe)

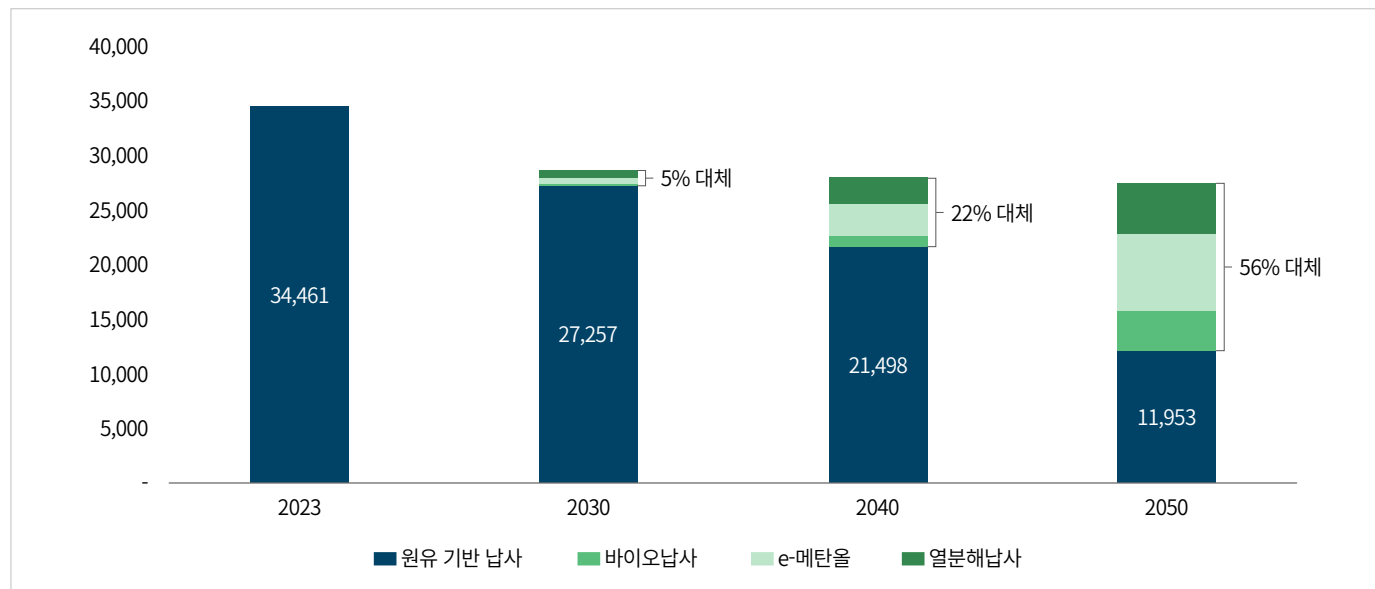


주) 부생메탄은 납사 분해과정에서 발생하는 가스이기 때문에 연료 투입량 통계에 잡히지 않음. 따라서 부생메탄 기반 수소의 연료 대체 효과는 배출량 통계로만 확인할 수 있음.

원료로 쓰이는 납사를 대체하는 청정원료 기술은 여전히 개발단계에 있고, 바이오매스, 그린수소, 이산화탄소 포집 등 국내에서 공급의 통제가 어려운 자원에 의존해야 한다는 점에서 납사 대체 규모에 있어 다소 한계가 있다. 2030년에는 원유 기반 납사의 5%를 바이오납사, e-메탄올, 열분해 납사로 대체하며, 대체비율은 점진적으로 증가하여 2040년 22%, 2050년 56%가 청정원료로 조달된다.

그림 23. 원유 기반 납사 대체 투입량 추이

(단위: 1,000toe)



2050년까지 석유화학 산업의 배출량 감축효과가 가장 크게 나타나는 분야는 수소와 전기화를 통한 연료 대체다. 수소는 부생메탄을 제거할 수 있고, 전기화는 화석연료 투입량을 줄임으로써 큰 배출량 감축을 이룰 수 있다. 메탄 기반 수소 생산과 전기화는 1~2년 내로 적용이 가능한 탈탄소 전략으로 2025년부터 2050년까지 지속적으로 배출량을 감소시키는 데 큰 역할을 할 수 있다. 또한 NCC 설비 축소와 재활용 원료 비중 확대에 의한 NCC 생산량 감소 역시 현재로부터 2050년까지 꾸준히 업종의 배출량을 감소시키는 요인으로 작용한다. 청정원료와 재활용 원료를 통한 원료대체 감축 효과는 다소 미미하게 나타나는 경향을 보이며, 잔존하는 납사를 처리함에 있어 발생하는 배출량은 CCUS 설비가 포집을 할 것으로 예상되어, CCUS의 역할이 연간 9백만tCO₂ 규모로 상당히 높을 것으로 예상된다.

그림 24. 한국 석유화학산업 연도별 배출량 감축 요인 및 기여도

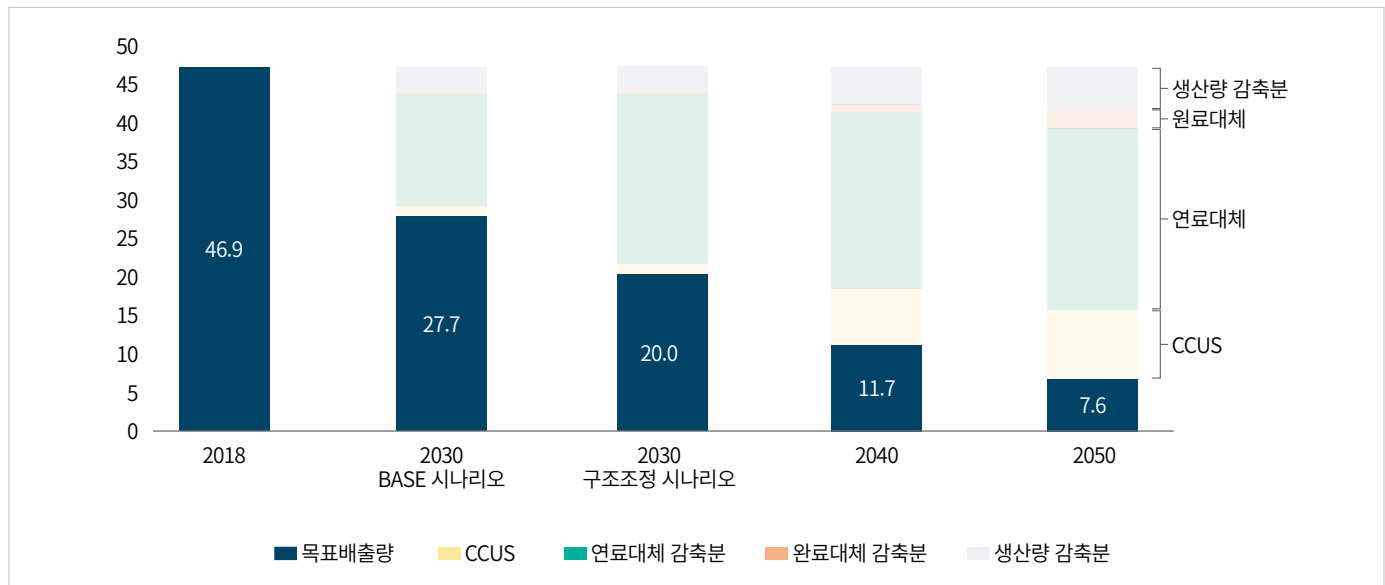
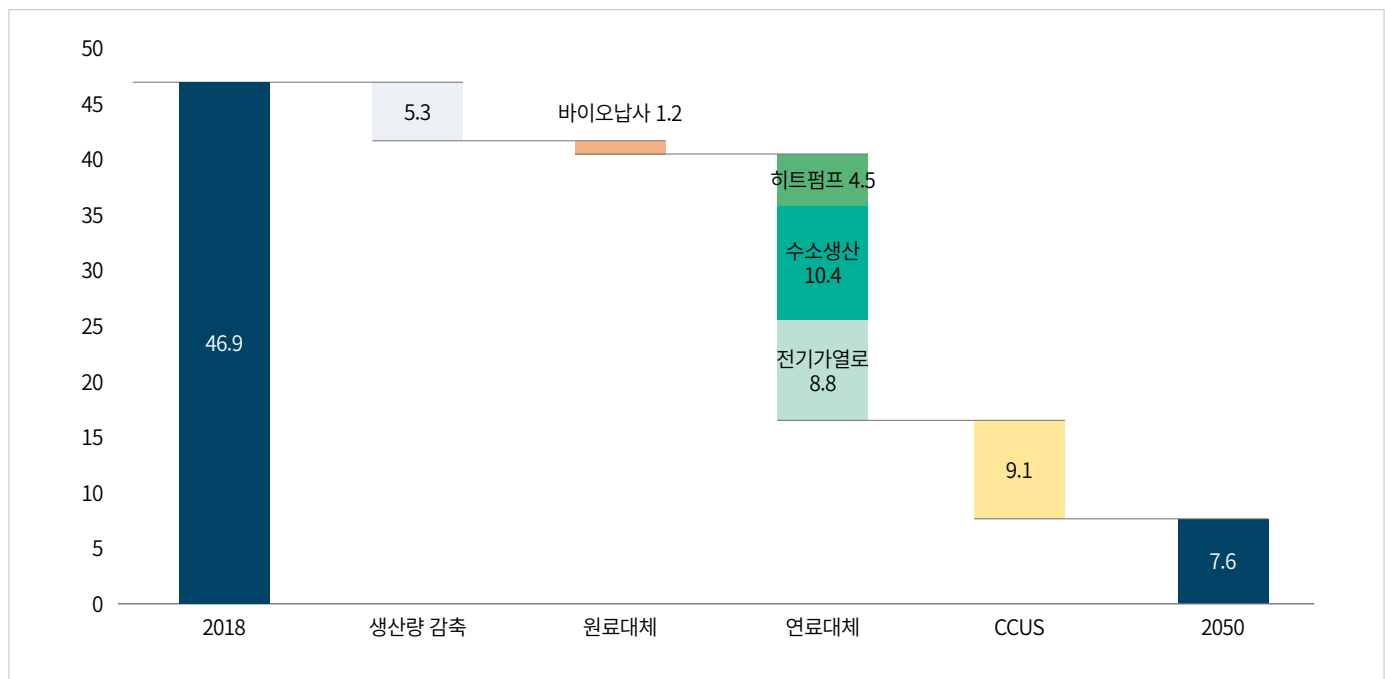


그림 25. 한국 석유화학산업 2050년 배출량 감축 요인 및 기여도

(단위: 백만tCO₂eq)



주. E-메탄올의 감축효과는 CCUS로 반영되었음

VIII. 정부 및 기업 전략에 대한 제언

1. 범용 NCC 설비의 30% 축소 및 석유화학산업단지의 지역전환 준비

본고 로드맵의 ‘구조조정 시나리오’에 따르면 2030년까지 에틸렌 생산용량을 현재의 1,280만톤 규모에서 약 920만톤 규모까지 약 3분의 1을 축소할 경우, 2019년 이전의 NCC 가동률 수준인 90%로 가동률 회복을 할 수 있다. 석유화학산업의 구조조정은 수익성을 개선할 뿐 아니라 NCC 연계된 탈탄소 기술효과를 극대화한다. 따라서 국내의 중북 NCC설비의 효율화와 통합을 가속화하기 위해 정부의 적극적 개입이 필요할 것으로 보인다. 1970~80년대 일본의 사례를 보면, 경제산업성 주도로 ‘1지역 1사’ 원칙에 따라 범용제품 설비를 통합하고 영업권 양도로 합작법인을 설립하는 등 강력한 구조조정을 이뤄냈다. NCC 2~3기에 해당하는 규모를 향후 5년 안에 축소할 수 있도록 협상 기간의 지연과 비용의 축소를 위해 정부가 중간 협상자로서의 역할을 적극적으로 수행하는 것이 필요하다.

구조조정의 가속화와 더불어 석유화학산업단지가 집중해 있는 여수, 울산, 대산 지역의 근로자와 중소, 중견규모 업체의 전환을 지원하는 방안이 지금부터 준비되어야 한다. 탄소중립기본법의 ‘제7장. 정의로운 전환’에 따르면 정부는 배출량이 높은 기업의 사업전환과 피고용자, 실업자, 구직자에 대한 교육과 금전적 지원을 마련해야 한다. 청정원료 기반의 화학산업이라는 뚜렷한 청사진을 제시하면서 지역 경제 내의 새로운 산업 생태계 구축을 위한 준비를 시작해야 한다.

[참고] 해외 석유화학산업의 구조조정 사례

최근 국내 석유화학산업의 구조조정 필요성이 높아지면서, 과거 글로벌 경쟁구도가 재편된 시기에 석유화학산업의 구조조정을 단행한 국가들의 사례가 주목을 받고 있다. 증권사와 신용평가사들은 1970~1980년대 일본의 석유화학 산업구조 재편 과정, 1990~2000년대 유럽의 구조조정을 현재 국내 석유화학업계가 직면한 상황과 비교 분석하며, 한국의 구조 개편 경로를 전망하고 있다. 일본과 유럽 구조조정 사례에서 공통점으로 나타난 점은 범용제품의 비중을 줄이고 정밀화학분야로의 전환을 도모했다는 것이다. 해외 사례들을 참고하여 한국 석유화학산업도 경쟁력 강화를 위해 범용제품 중심의 사업구조에서 벗어나 고부가가치 산업으로 전환하는 새로운 국면을 준비해야 할 것이다.

일본의 석유화학산업 구조조정 배경은 1980년대 한국을 포함한 석유화학산업 후발 진출국가들이 글로벌 시장에 대거 진입하여 중국 수출 시장에서 일본의 범용제품 원가경쟁력이 저하된 가운데, 자국 경기 침체에 따라 내수가 감소한 데 있다. 이에 석유화학산업은 에틸렌 생산능력의 35%가 넘는 감축 목표량을 설정하는 등 강도 높은 구조조정을 거치며 1980년대 후반부터 이후 NCC가동률을 90%대로 회복하였다. 이후 석유화학업체들은 구조조정을 겪으며 범용제품 위주의 포트폴리오를 탈피하고자 전자소재, 의약품, 정밀화학, 바이오산업 등에 진출하며 사업포트폴리오를 다각화하였다. 구조개편은 정부의 금융지원 및 유보 이익금을 바탕으로 집행되었다.

⋮

일본의 석유화학산업 구조 개편 경로는 열위한 원료 경쟁력, 주요 시장 내 사업기반 약화 및 국내 경쟁강도 상승 측면에서 한국의 현 상황과 유사점이 높다고 평가되고 있다³². 다만 일본 석유화학산업 NCC 1기의 평균 생산능력은 국내의 절반 수준으로, 규모의 경제를 추구하기 위해 소규모 설비 간 통합을 이룬 것으로 판단된다³³.

유럽의 석유화학 사업구조조정은 1990년대 아시아와 중국의 증설로 대규모 인원삭감, 업체간 사업영역 인수를 통해 시작되었다. 2000년대에 들어서면서 유럽 석유화학업체들은 의약, 농약, 화장품 분야로 사업을 다각화해 범용석유화학 사업 비중을 낮추는 동시에 정밀화학사업의 비중을 높이려 했다. 이러한 구조조정을 통해 유럽은 경쟁력 제고에 성공하며 BASF, LyondellBasell 등 글로벌 최상위 업체들을 보유하게 되었다.

최근 유럽은 다시 한번 석유화학산업의 구조개편을 준비 중이다. 중동과 중국의 증설, 러시아 수입 연원료의 대체로 유럽 석유화학의 원가 경쟁력이 하락하며 노후화 설비들의 폐쇄가 진행중에 있다³⁴. 그러나 석유화학 산업이 현재 유럽의 고용 및 GDP 창출에 있어 큰 역할을 맡고 있기에 통합을 통한 비용 절감과 친환경 전환을 통한 탄소경쟁력 확보를 우선순위로 정책 지원이 이루어지고 있으며, 이러한 움직임은 유럽의 석유화학 산업이 지속 가능성을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

2. 메탄 열분해와 히트펌프, 전기가열로 도입의 우선 추진

중단기적으로 석유화학 산업의 효과적인 배출량 감축을 이루려면 실증 규모 이상의 기술이 존재하는 메탄 열분해 수소 생산, 히트펌프, 전기가열로를 통한 연료대체가 빠르게 추진되어야 한다.

메탄 열분해, 히트펌프와 같이 이미 존재하는 탈탄소 기술에 대해서는 정부 지원을 통해 도입 비용을 낮춰줌으로써 당장 내년부터라도 도입을 장려할 수 있다. 미국의 IRA, 유럽의 이노베이션 펀드에서는 저탄소 기술을 도입하는 사업장에 프로젝트 비용의 50% 이상을 지원하는 프로그램을 운영하고 있다. 독일 BASF는 파일럿 전기가열로 및 메탄 열분해 시설 건설 시 독일 연방 경제 및 기후 행동부의 지원을 받았고 전기가열로 프로젝트 비용의 20%를 지원 받아 대규모 투자를 집행할 수 있었다. 구조조정과 탈탄소를 함께 장려하기 위해서 일정 수준 이상의 NCC가동률을 필수 조건으로 설정하는 직접 보조금을 고려해볼만 하다. 아울러, 탄소차액계약제도(Carbon Contract for Difference; CCfD)도 환경부가 발표한 계획대로 2025년에 시범사업을 하게 된다면 메탄 열분해와 히트펌프 도입의 부담을 덜어주는 역할을 할 수 있다.

32) 김서연(2024), NICE 신용평가

33) 2022년 기준 일본 에틸렌 생산능력은 800만톤이며 NCC 14기 보유 중. 2024년 기준 국내 에틸렌 생산능력은 1,280만톤, NCC 10기 보유

34) NCC설비 폐쇄 발표 업체들: 프랑스 ExxonMobil, 네덜란드 SABIC 등

전기가열로의 경우 정부가 선정한 탄소중립 100대 핵심기술 중에서도 우선적으로 연구개발이 추진되어야 한다. 석유화학산업 전환의 시급성을 감안하였을 때 2030년에 최소 NCC 2기 규모에 적용될 수 있도록 재원이 우선적으로 할당되어야 할 것이다. 다소 우려스러운 점은, 지난 몇 년간 탈탄소 R&D에 편성된 예산 추세는 여타 화학산업 보유국 대비 매우 적은 수준이라는 것이다. 일본의 녹색전환(GX)전략에 따르면 주요 4대 산업(화학, 철강, 시멘트, 제지)의 탈탄소 기술개발 및 설비개선에 2023년부터 10년간 약 1.3조엔(11조 8,600억원)이 투자될 예정이나³⁵, 한국의 ‘탄소중립 산업핵심 기술개발사업’에 의하면 4대 탄소 다배출 업종(화학, 철강, 시멘트, 반도체/디스플레이)의 탄소저감 기술개발에 2023년부터 2030년까지 9,352억원이 집행될 예정이다³⁶. 기술 개발에 지역과 업종의 경쟁력이 달린 만큼 R&D에 대한 노력을 가변하지 않는 것이 중요하다.

IX. 맺음말

석유화학산업의 탈탄소화는 더 이상 미룰 수 없는 필수 선택지가 되었으며, 기업의 혁신과 정부의 강력한 정책 지원이 상호작용할 때 지속 가능한 성장을 이루며 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있을 것이다. 업계는 구조조정과 기술 혁신에 박차를 가하고 정부는 적극적인 투자 및 인센티브 지원정책을 강화함으로써 미래를 준비해야 한다. 순환경제로의 전환을 가속화하기 위해 재활용 원료 비중 확대와 플라스틱 대체 소재 개발을 핵심과제로 선정해야 하며, 이러한 변화를 선도하는 업체들은 새로운 시장 기회를 창출하여 지속가능한 산업 생태계를 구축하는 데 기여할 것이다. 특히 석유화학 업종의 탈탄소화는 기후위기의 악화를 방지하는 것에 기여할 뿐 아니라 넷제로를 향해 변화하는 글로벌 시장 패러다임에서 장기적인 경쟁력 강화를 도모할 수 있는 핵심 경로임을 인식해야 한다.

2025년은 대한민국의 탄소중립 정책 수립에 있어 중요한 해가 될 예정이다. 상반기 중 2035 NDC 제출과 제 4차 배출권거래제의 할당계획 수립이 예정되어 있기 때문이다. 기업들의 탄소 감축 노력이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 제도를 마련하여야 산업계가 비효율적인 시행착오를 겪지 않고 효과적인 탈탄소 전략을 수립할 수 있을 것이다. 정부의 정책 일관성과 실행력은 대한민국이 탄소경쟁력에서 앞서 나가는 중요한 발판이 될 것이다.

35) GR Japan(2024)

36) 산업통상자원부(2022)

부록

석유화학산업의 탄소예산

탄소예산은 지구 온난화 억제를 위해 인류가 배출할 수 있는 총 탄소의 양으로 정의되며, 산업화 이전 대비 기온 상승을 1.5°C 또는 2°C 이하로 제한하는 것을 목표로 한다. 넥스트는 IPCC 제 6차 보고서(AR6) 실무그룹 1(WG1) 보고서에서 제시된 전지구적 탄소예산을 바탕으로, 미래 GDP 추정치와 현재 배출량에 기반한 방법론을 통해 대한민국의 탄소예산³⁷을 산출하였다. 석유화학 산업의 탄소예산은 다양한 방식으로 결정될 수 있으나, 본고는 2030년 NDC 목표에서 석유화학 부문이 차지하는 비중(8.6%)을 대한민국 전체 탄소예산에 적용하여 이를 도출하였다.

주요 시나리오별 석유화학산업의 탄소예산(2023~2050년)은 다음과 같다.

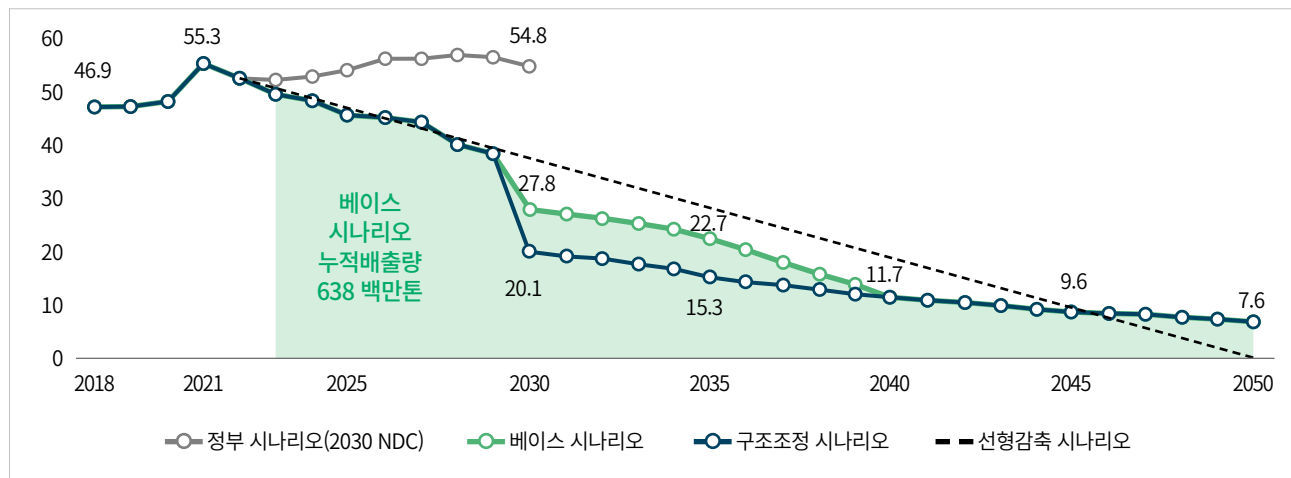
1.5°C 상승 33백분위 시나리오: 702백만 tCO₂eq.

1.5°C 상승 50백분위 시나리오: 503백만 tCO₂eq.

탄소예산과 시나리오별 누적 배출량(2023~2050년)의 비교결과는 다음과 같다.

그림 26. 시나리오별 누적배출량과 탄소예산 비교(2023~2050년)

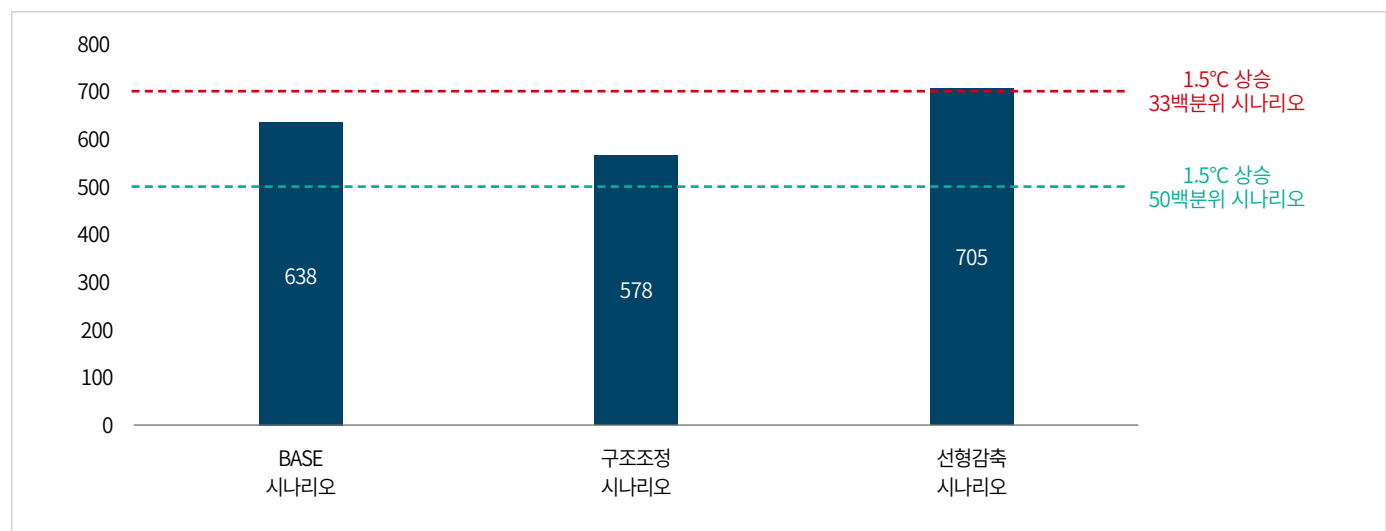
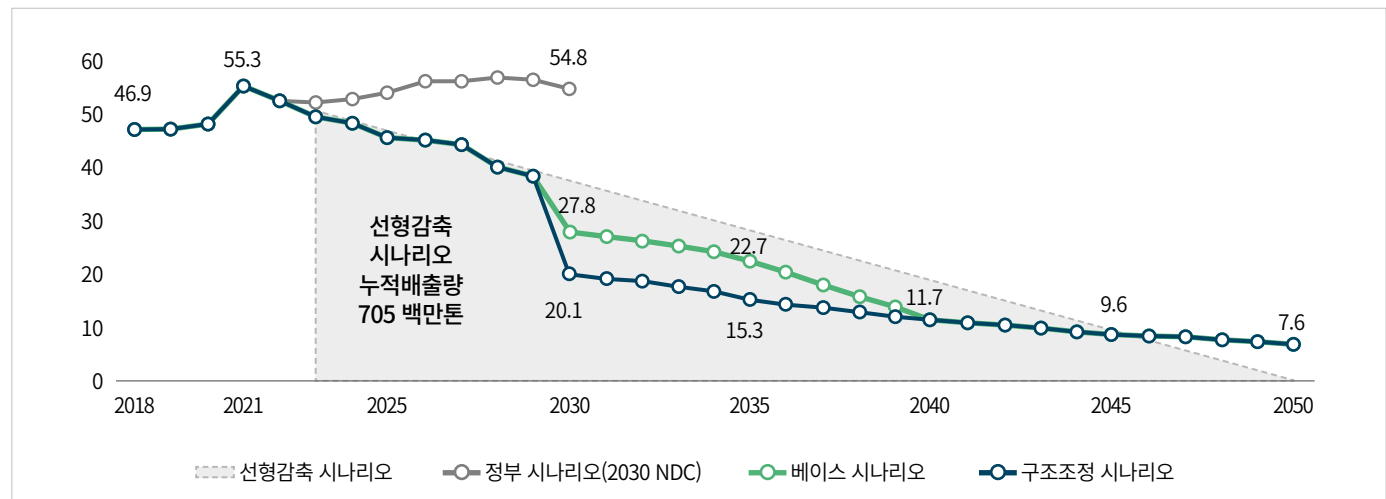
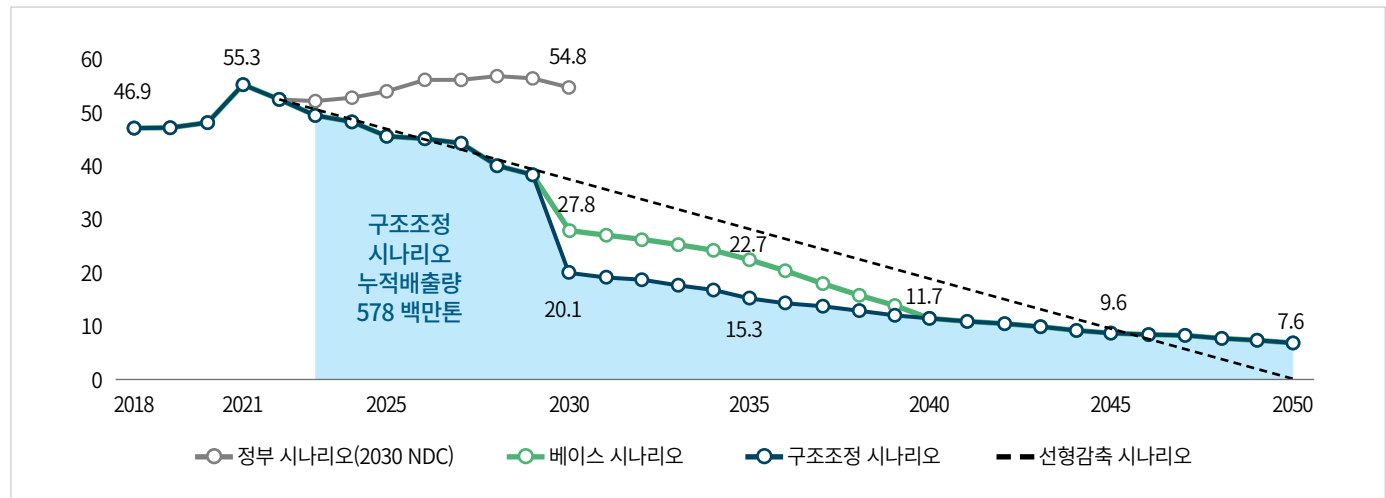
(단위: 백만tCO₂eq)



37) 넥스트는 탄소예산 계산 시 CO₂ 배출량을 사용했지만 본 보고서에서는 2023 국가 온실가스 인벤토리 보고서를 인용하여 2021년도 온실가스 중 CO₂의 비중인 91.3%를 적용하여 CO₂eq로 환산하였다

그림 26. 시나리오별 누적배출량과 탄소예산 비교(2023~2050년)

(단위: 백만tCO₂eq)



주) 선형감축 시나리오는 2050년까지 탄소 배출량을 0으로 달성한다는 목표를 전제로 2023년부터 2050년까지 매년 일정한 비율로 배출량을 감축하는 시나리오

베이스 시나리오 및 구조조정 시나리오는 1.5°C 상승 50백분위 시나리오의 탄소예산을 충족하지 못하지만, 1.5°C 상승 33백분위 시나리오의 탄소예산에는 부합하며, 선형감축 시나리오에 비해 더 효과적인 배출량 감축을 달성한다. 또한, 베이스 시나리오와 구조조정 시나리오의 누적 배출량 차이는 60백만tCO₂으로 구조조정이 탄소 감축 목표 달성에 주요한 역할을 할 수 있음을 시사한다.

참고문헌

국내문헌

- 강병욱(2022). 탄소중립을 위한 철강 생산공정 전환 시나리오 분석 연구. 에너지경제연구원.
- 국가 온실가스 인벤토리 및 국가 온실가스 인벤토리 보고서. (2020~2023)
- 그린피스(2023), 플라스틱 대한민국 2.0
- 김경은(2024.01), 최종 플라스틱에 재생원료 목표치 부가 추진, 이데일리, <https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01167686638760344>
- 김서연(2023.03), 중국 수급상황이 야기한 국내 석유화학산업의 구조적 변화, NICE신용평가
- 김서연(2024.05). 미국과 일본의 산업구조 재편으로 비춰본 한국 석유화학산업의 미래. NICE신용평가
- 김서진(2023.11), [현장스케치] SK지오센트릭, 플라스틱 재활용 울산 ARC로 한국 화학산업 '르네상스' 이끈다, 핸드메이커, <https://www.handmk.com/news/articleView.html?idxno=18701>
- 김우섭(2024.06), 中보다 센 중등...120조원 '석유화학 공습', 한경, <https://www.hankyung.com/article/2024061220981>
- 김호섭(2024.09). 장기불황의 터널에 갇힌 석유화학 산업, 업체별 리스크 및 신용도 방향성 점검. 한국신용평가
- 산업연구원(2023), 산업부문 NDC 이행방안 연구
- 산업통상자원부(2022), 탄소중립 산업핵심기술개발사업 예비타당성 조사 통과
- 산업통상자원부(2022), 탄소중립 시대 신산업 육성을 위한 친환경 바이오연료 확대 방안
- 성동원(2023), 석유화학산업 현황 및 3대 리스크 점검, 한국수출입은행 해외경제연구소
- 송인협(2023.06), 산업도 '탄소 다이어트'해야지...그런데 어떻게? 석유화학 사례로 본 한국 산업 탄소중립 전략, 사단법인 집현네트워크, <https://contents.premium.naver.com/jiphyunnet/knowledge/contents/230605233502508sq>
- 신혜정(2022.05), 플라스틱의 나라, 고장난 EPR '포장재 kg당 152원' 내면 그만, 과대포장 벗겨낼 이유가 없다, 한국일보, <https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2022042818210004841>
- 안혜영(2023.11), 골든타임이 얼마 남지 않은 한국 석유화학 산업: 변하지 않으면 도태된다!, 하나금융경영연구소
- 에너지경제연구원(2021), 수소경제 활성화를 위한 에너지 밸런스 구축방안
- 유현욱(2024.09). LG화학·롯데케미칼 '빅딜' 재부상...여천NCC 통매각도 거론. 서울경제 <https://www.sedaily.com/NewsView/2DE4HL4KA7>
- 이신영(2023), 對중국 수출 둔화에 따른 국내 석유화학산업 전망 및 사업전략, KDB미래전략연구소
- 전유진(2024.03). 일본 석유화학 업체 탐방기. 하이투자증권

- 정낙영(2024.05). 플랜B까지 새나오는 LG화학·롯데케미칼…시나리오만 무성한 화학 구조조정. 인베스트조선 https://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2024/04/30/2024043080054.html
- 정훈(2024.06), EU 탄소국경조정제도 도입, 국내 영향과 대응 방안, 전기저널, <http://www.keaj.kr/news/articleView.html?idxno=5516>
- 조남준(2024.08), 폐플라스틱 열분해 활성화, 원료수급시설 확충·재활용용도 확대, 에너지데일리, <https://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=149019>
- 조용원(2024), 2024년 석유화학산업 전망, 한국석유공사
- 최예원(2024.09), [인터뷰] 에이트테크, “폐기물 선별 AI 로봇 ‘에이트론’ & ‘무인로봇자원회수센터’ 통해 기존 재활용 선별장 재활용률 높이고 매립 및 소각량은 낮춘다!”, 에이빙, <https://kr.aving.net/news/articleView.html?idxno=1793809>
- 탄소중립녹색성장위원회(2023), 청정메탄올 신산업 창출 추진전략
- 포스코경영연구원(2021), POSRI 이슈리포트, 탄소중립, 이차전지도 피해갈 수 없다
- 한국석유화학협회(2023), 2023 석유화학 편람
- 한국에너지기술연구원(2022), 산업부문 전기화(Electrification) 현황 및 전망: 철강, 석유화학 산업 중심으로
- 홍정기(1996). 유럽화학기업 사업구조조정 제2라운드 돌입. LG주간경제
- 환경부(2021), 폐플라스틱 열분해로 순환경제, 탄소중립 선도
- 환경부(2022), 온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업 방법론-폐플라스틱 열분해 기술을 적용하여 생산된 열분해유 기반 나프타를 통해 석유화학제품을 생산하는 사업의 방법론
- 환경부(2023), 온실가스 배출권거래제 상쇄제도 외부사업 방법론-생활계 플라스틱류 폐기물을 활용한 열분해유를 생산하는 사업의 방법론
- Pilseok Kwon et al.(2024), Navigating the Future of the Chemical Industry in a Carbon-Neutral Society. GESI

해외문헌

- Aashwij Prabhu, Hemant Mallya and Sabarish Elango(2023), Natural Gas Pyrolysis A Bridge to a Green Hydrogen Economy, CEEW
- Agora Industry(2023), Chemicals in transition. The three pillars for transforming chemical value chains.
- Brandon August(2023), Heat Pumps: Cold Weather Myth or Worth it?
- Dieter Flick(2022), Methane Pyrolysis – a new process for hydrogen production without CO₂ emission, BASF
- Fraunhofer ISI (2024): Direct electrification of industrial process heat. An assessment of technologies, potentials and future prospects for the EU. Study on behalf of Agora Industry.

- GR Japan(2024), Japan's green transformation(GX) plans
- IMF(2024.04), WORLD ECONOMIC OUTLOOK, Steady but Slow: Resilience amid Divergence
- John Richardson(2023.10), Winners and losers as demographics, debt, sustainability, geopolitics and crude-to-chemicals rewrite the rules of success, ICIS, <https://www.icis.com/asian-chemical-connections/2023/10/winners-and-losers-as-demographics-debt-sustainability-geopolitics-and-crude-to-chemicals-rewrite-the-rules-of-success/>
- John Richardson(2024.06), South Korea petrochemicals: Challenges and opportunities, ICIS, <https://www.icis.com/asian-chemical-connections/2024/06/south-korea-petrochemicals-challenges-and-opportunities/>
- John Richardson(2024.07), Petrochemicals after the Supercycle: Revised scenarios, ICIS, <https://www.icis.com/asian-chemical-connections/2024/07/petrochemicals-after-the-supercycle-revised-scenarios/>
- Nuria Sánchez-Bastardo, Robert Schlögl, and Holger Ruland(2021), Methane Pyrolysis for Zero-Emission Hydrogen Production: A Potential Bridge Technology from Fossil Fuels to a Renewable and Sustainable Hydrogen Economy, Industrial & Engineering Chemistry Research
- Raivat Singhania, Sam Lefkofsky, Patrick Molloy(2023.05), Hydrogen Produced from Methane Pyrolysis: Key Considerations for Investors, Third Derivative, <https://www.third-derivative.org/blog/hydrogen-produced-from-methane-pyrolysis-key-considerations-for-investors>
- Shuyi Li, Yujun Xue, and Peishan Wang(2022) Transforming China's Chemicals Industry: Pathways and Outlook under the Carbon Neutrality Goal, RMI, <https://rmi.org/transforming-chinas-chemicals-industry>
- Systemique(2023), Towards Ending Plastic Pollution by 2040
- Yasuo Furusawa(2024), Pathway to Decarbonization of Petrochemicals in Japan, REI

사단법인 넥스트
연구보고서 2024-03

한국 석유화학산업의 넷제로 로드맵

발 간 일 2024년 11월

연구책임자 고은

저 자 김수강

문 의 contact@nextgroup.or.kr

미디어문의 media@nextgroup.or.kr